جزوه مادر · نسخه ۲ — با مقابله بندبه‌بند ۱۴۰۲

جلسه سوم

گیرنده‌های حسی و روند ایجاد حس

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

گیرنده چیست، چگونه محرک را به زبان الکتریکی ترجمه می‌کند و چرا هر گیرنده یک محرک «مناسب» دارد

هفت گیرنده پوستی، آناتومی پوست، پتانسیل گیرنده و نقش اولین گره رانویه

کدگذاری شدت با فرکانس، منحنی لگاریتمی و پدیده سازش‌پذیری (فازیک و تونیک)

از نخاع تا قشر: ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، اسپاینوتاالمیک و نقشه درماتوم‌ها

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳): «3 نوروفیزیولوژی مهر۳۳ — 1404.pdf» — منبع پایه

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳): «نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن ۱۳ — 1402.pdf» صفحه — هم‌موضوع، مقایسه سال دیگر

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۷ و ۴۷ (انتقال سیناپسی، گیرنده‌های حسی)

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۴۷ (حواس سوماتیک) و ۴۸ (درد، دما، لمس)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۵
گیرنده چیست؛ ساختار و پنج طبقه گایتون

خوشه ۲ - مباحث ۶ تا ۱۱
پوست، اختصاصیت و پتانسیل گیرنده

خوشه ۳ - مباحث ۱۲ تا ۱۶
کدگذاری شدت، سازش‌پذیری و مکانیسم آن

خوشه ۴ - مباحث ۱۷ تا ۲۲
لمس، وضعیت، نخاع، مسیرها و درماتوم

۲۲	۷۴	۲۱	۴
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه سومین دفتر از مجموعه «جزوه مادر» است و همان قالب دو جلسه پیش را دارد: هر مبحث یک واحد مستقل تقسیم کار است — شناسنامه، متن درس، شکل، کادر افزوده منبع‌دار، کادر اختلاف یا ابهام، یادداشت و برگه تحویل. متن درس با وفاداری به جزوه ۱۴۰۴ بازنویسی شده و هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس
رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی
هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول
شکل‌ها از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده‌اند و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل شماره، راهنمای خواندن و ارجاع موضعی آمده است.

۴. قاعده ارجاع
«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «3 نوروفیزیولوژی مهر1404.pdf» و شماره صفحه همان فایل. برای کتاب‌ها، ویراست، فصل، شماره شکل/جدول و صفحه فایل ذکر می‌شود.

۵. واحد مبحث
هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام
جایی که دو جزوه یا جزوه و مرجع اختلاف داشتند یا املای اصطلاح مشکوک بود، اصل حفظ و پرسش در کادر مستقل ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت
در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل
اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد
واحدها به شکل اصلی منبع (mV، ms، µm، Hz) و اعداد فارسی؛ نام گیرنده‌ها و ترکیب‌ها به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست
فهرست جداگانه شکل‌ها، خلاصه جایگزین متن درس، و «نکته امتحانی» بدون شاهد.

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه برای جزوه‌ها «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. برای کتاب‌ها، ویراست واقعا بررسی‌شده، فصل و شماره شکل و صفحه فایل در دسترس ذکر می‌شود. توجه: در این جلسه برخلاف جلسه دوم، جزوه ۱۴۰۲ هم‌موضوع است (گیرنده‌های حسی) و لایه متنی آن ناخواناست؛ به همین دلیل هر ۱۳ صفحه آن با رندر تصویری ۱۷۰ dpi خوانده و بندبه‌بند مقابله شد. نقشه کامل این مقابله («صفحه ۱۴۰۲ ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در «پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲» در پایان جزوه آمده است.

فهرست مطالب

فهرست

خوشه ۱ — گیرنده: چیست و چند نوع — مباحث ۱–۵

مبحث ۱ — چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده ۶

مبحث ۲ — دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی ۸

مبحث ۳ — نورون حسی تک‌قطبی، گانگلیون ریشه پشتی و شاخه مرکزی ۱۱

مبحث ۴ — پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی ۱۴

مبحث ۵ — پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو ۱۶

خوشه ۲ — پوست، اختصاصیت و پتانسیل گیرنده — مباحث ۶–۱۱

مبحث ۶ — هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک ۱۹

مبحث ۷ — آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها ۲۲

مبحث ۸ — اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار ۲۵

مبحث ۹ — پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل ایجاد و دو مسیر تولید ۲۸

مبحث ۱۰ — کپسول پاچینی: ساختار، نقش کپسول و مدارهای موضعی ۳۱

مبحث ۱۱ — اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک ۳۴

خوشه ۳ — کدگذاری شدت و سازش‌پذیری — مباحث ۱۲–۱۶

مبحث ۱۲ — دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات پتانسیل عمل ۳۷

مبحث ۱۳ — سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک و تونیک ۴۰

مبحث ۱۴ — چهار گیرنده، چهار الگوی پاسخ و ویژگی‌های دو دسته ۴۳

مبحث ۱۵ — مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق ۴۶

مبحث ۱۶ — شش گیرنده تماسی، سه حس و سه فیبر ۴۹

خوشه ۴ — حواس پوستی و مسیرهای صعودی + پیوست — مباحث ۱۷–۲۲، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۷ — ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر ۵۳

مبحث ۱۸ — حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن ۵۵

مبحث ۱۹ — نخاع: ورود فیبرها، سه سرنوشت، لمیناها و مسیرهای صعودی ۵۸

مبحث ۲۰ — ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: سه نورون، یک تقاطع ۶۱

مبحث ۲۱ — اسپاینوتاالمیک: تقاطع در همان سگمان و مقایسه جامع ۶۴

مبحث ۲۲ — درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی ۶۷

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ ۷۰

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۲

آغاز جلسه سوم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۳: گیرنده‌های حسی و روند ایجاد حس

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)	3 نوروفیزیولوژی مهر۳۳ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۳۳ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳)	نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن ۱۳ — 1402.pdf صفحه	هم‌موضوع: گیرنده‌های حسی	۱۳ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	سازوکار گیرنده و انتقال سیناپسی	فصل ۷ و ۴۷ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	حواس سوماتیک، سازش، مسیرهای صعودی	فصل ۴۷ و ۴۸؛ فایل متنی، بدون تصویر

این جلسه برخلاف جلسه دوم در ۱۴۰۲ هم‌موضوع دارد. لایه متنی ۱۴۰۲ ناخواناست، بنابراین هر ۱۳ صفحه آن با رندر تصویری ۱۷۰ dpi خوانده و بندبه‌بند مقابله شد؛ نتیجه در پیوست پایان جزوه به‌صورت جدول «صفحه ← بند ← مبحث ← وضعیت» ثبت شده است. هر جا عبارتی از ۱۴۰۲ نقل شده، شماره صفحه همان فایل ذکر شده و در کادر «افزوده منبع‌دار» آمده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۲: مبحث ۱۱ این جزوه همان «همه‌یاهیچ» جلسه پیشین است، با زبان گیرنده.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

سه عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، آستانه: پتانسیل گیرنده باید اولین گره رانویه را به آستانه برساند تا پتانسیل عمل ساخته شود. دوم، فرکانس: شدت محرک با «تعداد» پتانسیل عمل بیان می‌شود، نه با دامنه. سوم، زمان سازش: تفاوت گیرنده فازیک و تونیک در همین عدد نهفته است — از کسری از ثانیه در پاچینی تا چند ساعت در بارورسپتور.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲–۱۶.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

۲۲ مبحث این جلسه در چهار خوشه آمده‌اند: «گیرنده چیست و چند نوع»، «پوست و اختصاصیت»، «کدگذاری شدت و سازش» و «حواس پوستی و مسیرهای صعودی». مباحث ۹ به بعد بر تعریف پتانسیل گیرنده در مبحث ۹ تکیه دارند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده	—	
۲	دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی	مبحث ۱	
۳	نورون حسی تک‌قطبی، DRG و شاخه مرکزی	مبحث ۲	
۴	پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌ها	مبحث ۲	
۵	پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو	مبحث ۴	
۶	هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک	مبحث ۵	
۷	آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها	مبحث ۶	
۸	اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار	مبحث ۶	
۹	پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل و دو مسیر تولید	مبحث ۲ و ۸	
۱۰	کپسول پاچینی و مکانیسم پتانسیل گیرنده در آن	مبحث ۹	
۱۱	اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک	مبحث ۹ و ۱۰	
۱۲	دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات دامنه پتانسیل عمل	مبحث ۱۱	
۱۳	سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک/تونیک	مبحث ۹	
۱۴	چهار منحنی سازش و ویژگی‌های دو دسته	مبحث ۱۳	
۱۵	مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق	مبحث ۱۴	
۱۶	شش گیرنده تماسی و فیبرهای Aβ، Aδ و C	مبحث ۶	
۱۷	ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر	مبحث ۱۶	
۱۸	حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن	مبحث ۱۶	
۱۹	نخاع: ورود، لمیناها و مسیرهای صعودی	مبحث ۱۸	
۲۰	ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: ایستگاه‌ها و ویژگی‌ها	مبحث ۱۹	
۲۱	اسپاینوتاالمیک و مقایسه جامع دو مسیر	مبحث ۲۰	
۲۲	درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی	مبحث ۱۹ و ۲۱	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۲ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — چرا گیرنده: از تجربه حسی تا پتانسیل گیرنده یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	دروازه ورود جلسه سوم؛ پیوند میان «انتقال سیناپسی» جلسه دوم و بحث مسیرهای حسی.
هدف این مبحث	فهم این‌که هر تجربه حسی با یک گیرنده آغاز می‌شود و نقش محوری «پتانسیل گیرنده» در این زنجیره چیست.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷ جلسه ۲ (EPSP و آستانه).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث کوتاه ولی تعیین‌کننده است: اگر «گیرنده = مبدل» را بفهمید، بقیه جزوه به‌هم می‌چسبد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲؛ Guyton، فصل ۴۷ (حواس سوماتیک).

در ادامه مباحث سیستم عصبی، این جلسه به گیرنده‌های حسی (Receptors Sensory) می‌پردازد: ویژگی‌های این گیرنده‌ها، مکانیسم‌هایی که با آن‌ها به محرک پاسخ می‌دهند، و در نهایت مسیرهای عصبی‌ای که اطلاعات را در CNS پردازش می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲.

نقطه شروع، یک «تجربه حسی» است: هر فعالیت حسی با درگیر شدن یک گیرنده آغاز می‌شود. گیرنده حسی ساختاری است که به محرک‌های خاصی حساس است؛ به‌محض تماس محرک با آن، در گیرنده تغییری ایجاد می‌شود. این تغییر، در واقع تغییر در پتانسیل دیواره غشای گیرنده است که به آن «پتانسیل گیرنده» (Receptor Potential) می‌گوییم و همان سرآغاز ساخت ایمپالس‌های عصبی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲.

سه پرسشی که کل جلسه حول آن‌ها می‌چرخد

۱. گیرنده چیست و چگونه محرک را می‌فهمد؟ (مباحث ۲ تا ۸)

۲. پتانسیل گیرنده چگونه ساخته می‌شود و چگونه به پتانسیل عمل تبدیل می‌شود؟ (مباحث ۹ تا ۱۲)

۳. گیرنده چطور با محرک مداوم سازش می‌کند و اطلاعات چگونه به مغز می‌رسد؟ (مباحث ۱۳ تا ۲۲)

افزوده توضیحی: چرا «مبدل» تعبیر دقیقی است

گیرنده سه کار پشت‌سرهم انجام می‌دهد: تشخیص (Detect) محرک، تبدیل (Transduce) آن به تغییر ولتاژ، و کدگذاری (Encode) آن به پتانسیل عمل. هیچ‌یک از این سه، «حس» نیست؛ حس در مغز ساخته می‌شود. به همین دلیل در جلسه دوم گفتیم سیناپس زبان مشترک است و این‌جا می‌بینیم گیرنده زبان محرک بیرونی را به همان زبان ترجمه می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چرا گیرنده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

در سه جمله توضیح دهید چرا می‌گوییم گیرنده «مبدل» است و پتانسیل گیرنده چه جایگاهی در این زنجیره دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · ساختار

دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — دسته‌بندی ساختاری: سلول اختصاصی و پایانه عصبی یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین تقسیم‌بندی رسمی گیرنده‌ها؛ مبنای فهم تفاوت حواس ویژه و حس پیکری.
هدف این مبحث	تفکیک دو فرم ساختاری گیرنده و فهم این‌که ترانسداکشن حسی چگونه در هر فرم انجام می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: «حواس ویژه سلول دارند، حس پیکری پایانه». هر جا گیج شدید، به همین جمله برگردید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲–۳.

گیرنده‌های حسی از نظر ساختاری به دو فرم کلی دیده می‌شوند: سلول‌های اختصاصی (Cells Specialized) و پایانه‌های عصبی حسی (Nerve Endings Sensory). هر دو طی فرآیندی به نام «ترانسداکشن حسی» (Transduction Sensory) یا تبدیل حسی به محرک پاسخ می‌دهند.

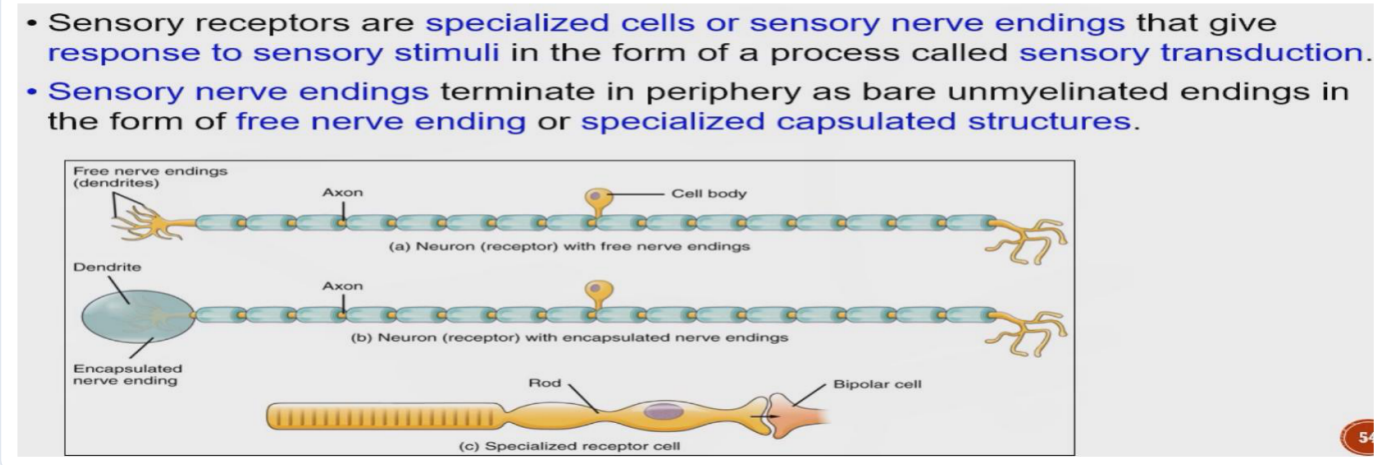
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

- سلول‌های اختصاصی: اصولا حواس ویژه (Special Senses) از این سلول‌ها استفاده می‌کنند — سلول‌های گیرنده شبکیه (فوتورسپتورها)، سلول‌های موی‌دار شنوایی در حلزون، و سلول‌های حس چشایی.
- پایانه‌های عصبی حسی: اکثر گیرنده‌های بدن از این نوع‌اند و خودشان دو دسته‌اند: پایانه‌های عصبی آزاد (Free Nerve Endings) که در هیچ ساختاری احاطه نشده‌اند، و پایانه‌های کپسول‌دار که درون یک ساختار کپسول‌مانند قرار گرفته‌اند و انواع مختلفی دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

ترانسداکشن حسی را می‌توان چنین خلاصه کرد: گیرنده‌ها مبدل‌هایی هستند که تغییرات محیطی (اثر محرک‌هایی مثل نور، دما و فشار) را تشخیص می‌دهند، آن‌ها را به پتانسیل‌های عمل قابل انتشار تبدیل می‌کنند، و این پتانسیل‌ها وارد سیستم عصبی می‌شوند و منتقل می‌گردند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳.



شکل ۱ — سه فرم ساختاری گیرنده: (a) نورون با پایانه‌های عصبی آزاد، (b) پایانه عصبی کپسول‌دار، (c) سلول گیرنده اختصاصی؛ در پایین، نمودار تبدیل محرک به پتانسیل گیرنده و پتانسیل عمل در هر سه فرم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲.

راهنمای خواندن شکل: سه فرم، یک قانون

پانل‌های a و b را با هم ببینید: در هر دو، خود پایانه نورون حسی، گیرنده است؛ فقط یکی آزاد است و دیگری در کپسول. در پانل c، سلول گیرنده سلول جداگانه‌ای است که به نورون حسی سیناپس می‌دهد — همان تفاوتی که در مبحث ۹ به دو مسیر متفاوت تولید پتانسیل عمل تبدیل می‌شود. در نمودار پایین، خط سوم (c) دو پله دارد: پتانسیل گیرنده در سلول گیرنده، سپس پتانسیل عمل در نورون حسی.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲–۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — دسته‌بندی ساختاری

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو فرم ساختاری گیرنده را با یک مثال برای هر کدام بنویسید و توضیح دهید چرا حواس ویژه به سلول اختصاصی نیاز دارند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · نورون حسی

نورون حسی تک‌قطبی، گانگلیون ریشه پشتی و شاخه مرکزی

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — نورون حسی تک‌قطبی، گانگلیون ریشه پشتی و شاخه مرکزی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آناتومی پایه مسیر حسی؛ پیش‌نیاز فهم مسیرهای صعودی در مباحث ۱۹ تا ۲۱.
هدف این مبحث	شناخت ساختار تک‌قطبی نورون حسی، محل جسم سلولی (DRG) و تقسیم آکسون به شاخه محیطی و مرکزی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲؛ مبحث ۲ جلسه ۱ (ساختار نورون).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث آناتومی خالص است اما بعدا همه‌جا لازم می‌شود: هر مسیر صعودی با همین نورون «رده اول» شروع می‌شود.

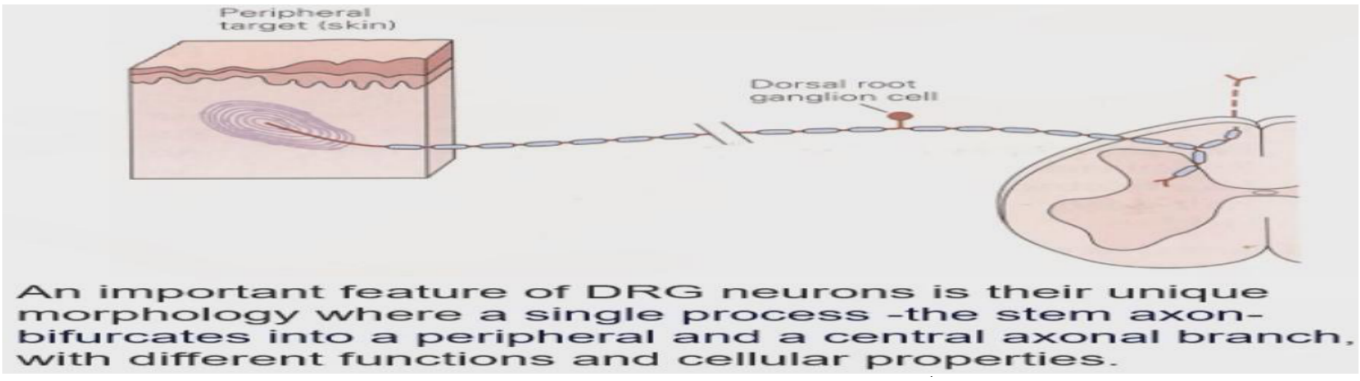
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۳–۴.

نورون‌های حسی که در سیستم حسی استفاده می‌شوند، عمدتا به صورت نورون‌های حسی تک‌قطبی (Sensory Neurons Unipolar) هستند. جسم سلولی (Soma) آن‌ها در گانگلیون‌های ریشه پشتی نخاع (Dorsal Root Ganglion – DRG) قرار دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳.

این نورون‌ها یک زائده بلند دارند که به دو قسمت تقسیم می‌شود: یک قسمت مرکزی (به سمت نخاع) و یک قسمت محیطی. قسمت محیطی به بافت‌هایی مثل پوست ختم می‌شود تا تغییرات محیط — فشار، لمس و... — را دریافت کند؛ و کل این مسیر به‌عنوان شاخه مرکزی (Central Branch) عمل می‌کند که وظیفه‌اش انتقال اطلاعات به سیستم عصبی مرکزی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳–۴.



شکل ۲ — نورون تک‌قطبی DRG: یک زائده که به دو شاخه محیطی (به سمت پوست) و مرکزی (به سمت نخاع) تقسیم می‌شود؛ جسم سلولی در گانگلیون ریشه پشتی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳.

افزوده توضیحی: چرا «تک‌قطبی» و نه «دوقطبی»؟

در نورون حسی پیکری، دندریت و آکسون از یک نقطه خارج می‌شوند و جسم سلولی فقط «کنار» مسیر قرار دارد؛ به همین دلیل به آن شبه‌تک‌قطبی (Pseudounipolar) هم می‌گویند. پیامد کارکردی مهم است: پتانسیل عمل بدون عبور از جسم سلولی، از شاخه محیطی به شاخه مرکزی می‌رود؛ یعنی جسم سلولی در مسیر هدایت «در مدار» نیست.

منبع: افزوده نگارنده؛ Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۴۷ (ساختار نورون حسی).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه این نورون را «تک‌قطبی» می‌نامد؛ در مراجع آناتومی و فیزیولوژی، اصطلاح دقیق‌تر «شبه‌تک‌قطبی» است، چون در واقع دو شاخه از یک زائده جدا می‌شوند. عبارت جزوه حفظ شده و این تفاوت اصطلاحی برای بازبین ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳؛ مقایسه: Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — نورون تک‌قطبی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

نورون حسی تک‌قطبی را با رسم ساده نشان دهید: جسم سلولی، گانگلیون، شاخه محیطی و شاخه مرکزی. سپس بگویید چرا نام «شبه‌تک‌قطبی» دقیق‌تر است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · پنج محور

پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌های حسی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	چارچوب طبقه‌بندی؛ پیش‌نیاز مبحث ۵ که تقسیم گایتون را می‌آورد.
هدف این مبحث	توانایی دسته‌بندی هر گیرنده در پنج محور مستقل: مدالیته، توزیع، منشأ محرک، ساختار و سازش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	این پنج محور «رقیب» نیستند، «هم‌زمان»اند: یک گیرنده می‌تواند هم مکانیکی باشد، هم اکستروپتور، هم کپسول‌دار، هم فازیک.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۴؛ Guyton، فصل ۴۷.

گیرنده‌های حسی را می‌توان از جهات مختلفی دسته‌بندی کرد. جزوه پنج محور اصلی را می‌آورد و تأکید می‌کند که این محورها هم‌زمان بر یک گیرنده اعمال می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

جدول ۱ — پنج محور تقسیم‌بندی گیرنده‌ها

محور	معیار	دسته‌ها	مثال
۱. مدالیته	چه حسی می‌سازد	بینایی، شنوایی، لامسه، حرارت و دما	فوتورسپتور / ترمورسپتور
۲. توزیع در بدن	کجا پراکنده است	گیرنده حس پیکری / گیرنده حس ویژه	گیرنده پوست / گیرنده شبکیه
۳. منشأ محرک	محرک از کجا می‌آید	اینتروسپتور، پروپریوسپتور، اکستروپتور	احشا / مفصل / پوست
۴. ساختار	آناتومی پایانه	کپسول‌دار / غیرکپسول‌دار (آزاد)	پاچینی / پایانه آزاد
۵. سازش	سرعت خوگرفتن	فازیک (تندسازش) / تونیک (کندسازش)	پاچینی / گیرنده درد

منبع: پنج محور از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴؛ مثال‌ها افزوده نگارنده بر پایه همان صفحه و Guyton، فصل ۴۷.

در محور منشأ محرک: اینتروسپتور (Interoceptor) اطلاعات را از قسمت‌های عمقی بدن می‌آورد؛ پروپریوسپتور (Proprioceptor) از مفاصل و ماهیچه‌ها (حس وضعیت)؛ و اکستروپتور (Exteroceptor) از محیط بیرون، مثل گیرنده‌های بینایی، شنوایی یا گیرنده‌های لمسی پوست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

در محور سازش: گیرنده‌های فازیک (Phasic) به سرعت با محرک سازش پیدا می‌کنند (مثال مهم: کپسول پاچینی)، و گیرنده‌های تونیک (Tonic) آهسته سازش پیدا می‌کنند (مثال مهم: گیرنده‌های درد، که نباید زود سازش کنند).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

افزوده توضیحی: چرا درد نباید سازش کند

اگر گیرنده درد تندسازش بود، دستی که روی بخاری مانده دیگر هشدار نمی‌داد و بافت می‌سوخت. تونیک بودن گیرنده درد یک انتخاب تکاملی است: «تا وقتی آسیب ممکن است، پیام باید ادامه یابد». در مقابل، پاچینی که ساعت مچی روی پوست را گزارش می‌کند، باید ساکت شود تا مغز به اطلاعات مهم‌تر برسد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه تعریف فازیک/تونیک در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — پنج محور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

یک گیرنده انتخاب کنید (مثلا کپسول پاچینی) و آن را در هر پنج محور جدول بالا جای دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · طبقه‌بندی

پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — پنج‌گانه گایتون و تقسیم جامع اکسترو/اینترو — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	رایج‌ترین طبقه‌بندی در آزمون‌ها و کلینیک؛ پیش‌نیاز مبحث ۶ (گیرنده‌های پوستی).
هدف این مبحث	حفظ و فهم پنج دسته گایتون و سپس جای‌گیری آن‌ها در تقسیم جامع‌تر اکسترو/اینترو.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج‌گانه گایتون بر «نوع انرژی محرک» استوار است؛ تقسیم جامع بر «محل گیرنده». این دو را با هم قاطی نکنید.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۵–۶–۷.

گایتون انواع گیرنده‌ها را بر اساس مدالیته‌های حسی و نوع محرکی که به آن‌ها اعمال می‌شود، به پنج دسته اصلی تقسیم کرده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵.

۱. مکانورسپتورها (Mechanoreceptors): به تحریکات مکانیکی مثل فشار یا کشش حساس‌اند؛ مثال: گیرنده‌های لمسی پوست، گیرنده‌های شنوایی، گیرنده‌های تعادل (وستیبولار) و بارورسپتورهای شریانی (حساس به کشیدگی سینوس کاروتید و آئورت).

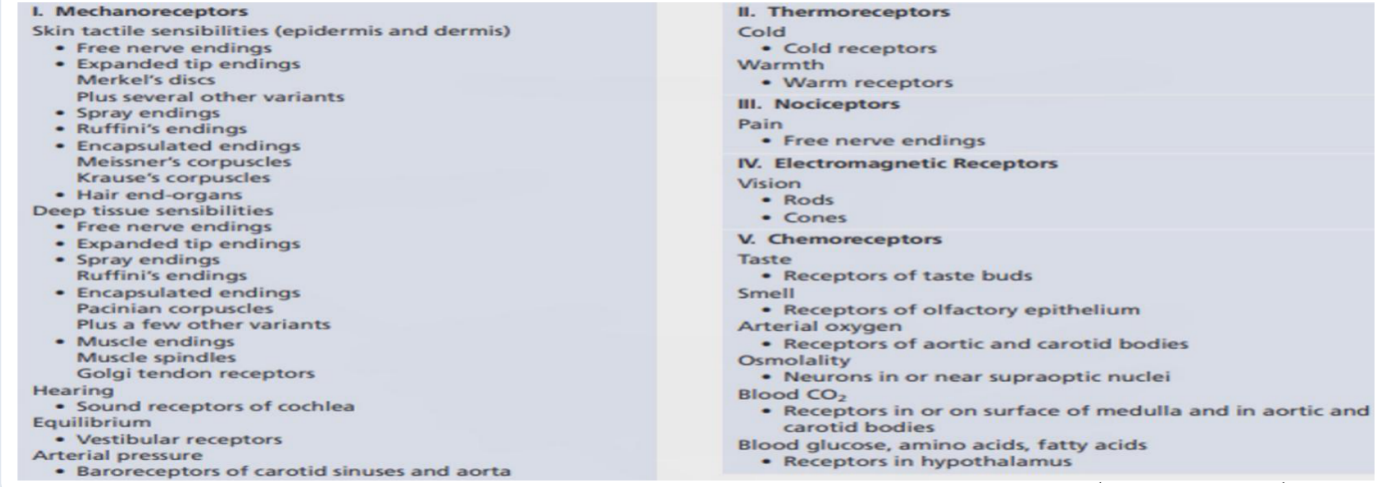
۲. ترمورسپتورها (Thermoreceptors): به تغییرات دما حساس‌اند؛ شامل گیرنده‌های سرما و گرما.

۳. نوسیسپتورها (Nociceptors): حس درد را درک می‌کنند؛ پایانه‌های عصبی آزادی که با فشار شدید یا تحریکات آسیب‌زننده فعال می‌شوند.

۴. گیرنده‌های الکترومغناطیسی (Electromagnetic Receptors): نور را روی شبکیه ردیابی می‌کنند (فوتورسپتورها: استوانه‌ای و مخروطی).

۵. کمورسپتورها (Chemoreceptors): تغییرات شیمیایی را حس می‌کنند؛ از جوانه‌های چشایی و گیرنده‌های بویایی تا گیرنده‌های حساس به اکسیژن خون شریانی، اسمورسپتورهای هیپوتالاموس و گیرنده‌های حساس به CO در آئورت و اجسام کاروتید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵–۶.


I. Mechanoreceptors
Skin tactile sensibilities (epidermis and dermis)
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
  Merkel's discs
  Plus several other variants
- Spray endings
- Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Meissner's corpuscles
  Krause's corpuscles
- Hair end-organs

Deep tissue sensibilities
- Free nerve endings
- Expanded tip endings
- Spray endings
  Ruffini's endings
- Encapsulated endings
  Pacinian corpuscles
  Plus a few other variants
- Muscle endings
  Muscle spindles
  Golgi tendon receptors

Hearing
- Sound receptors of cochlea

Equilibrium
- Vestibular receptors

Arterial pressure
- Baroreceptors of carotid sinuses and aorta

II. Thermoreceptors
Cold
- Cold receptors

Warmth
- Warm receptors

III. Nociceptors
Pain
- Free nerve endings

IV. Electromagnetic Receptors
Vision
- Rods
- Cones

V. Chemoreceptors
Taste
- Receptors of taste buds

Smell
- Receptors of olfactory epithelium

Arterial oxygen
- Receptors of aortic and carotid bodies

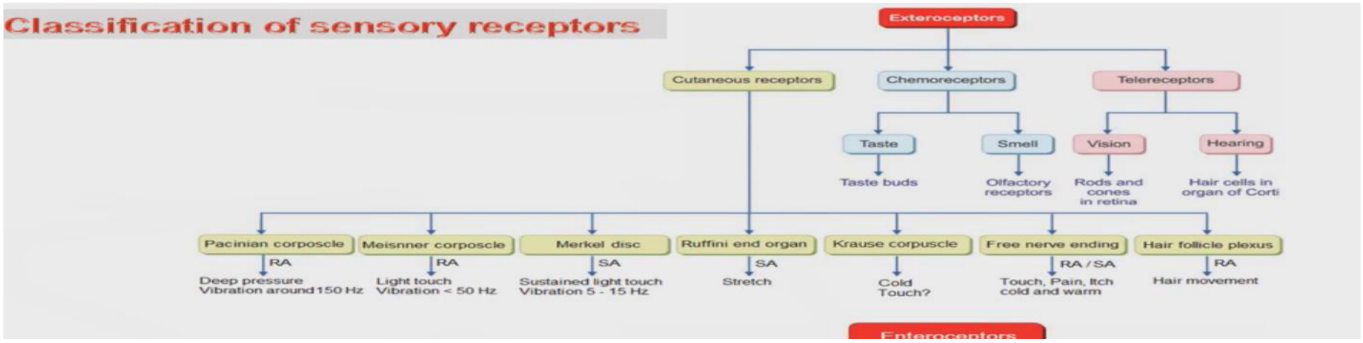
Osmolality
- Neurons in or near supraoptic nuclei

Blood CO_2
- Receptors in or on surface of medulla and in aortic and carotid bodies

Blood glucose, amino acids, fatty acids
- Receptors in hypothalamus

شکل ۳ — فهرست تفصیلی گیرنده‌ها بر اساس مدالیته: مکانیکی (لمس، فشار، ارتعاش، شنوایی، تعادل)، حرارتی، درد، الکترومغناطیسی (شبکیه) و شیمیایی (بویایی، چشایی، اسمورسپتور، اکسیژن و CO).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵.



شکل ۴ — شاخه اکستروپتورها در نمودار درختی گیرنده‌ها: پوستی (پاچینی، مایسنر، مرکل، رافینی، کراز، آزاد، فولیکول مو)، شیمیایی (چشایی و بویایی) و تلرسپتور (بینایی و شنوایی)؛ در زیر هر گیرنده، سازش (RA/SA) و محرک مناسب آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۶ (بخش بالایی نمودار؛ شاخه اینتروپتورها در پایین همان شکل).

اما در بعضی کتاب‌های دیگر، تقسیم‌بندی شکل دیگری دارد. یکی از جامع‌ترین آن‌ها گیرنده‌ها را به دو دسته کلی اکستروپتورها (گیرنده‌های برون‌گیر، در سطوح خارجی یا نزدیک به آن) و اینتروسپتورها (گیرنده‌های درون‌گیر) تقسیم می‌کند. اکستروپتورها خودشان سه دسته‌اند: گیرنده‌های کیوتانئوس (جلدی/پوستی)، کمورسپتورها (بویایی و چشایی) و تلرسپتورها (شنوایی و بینایی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۶–۷.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه پس از پنج‌گانه گایتون، تقسیم دوگانه اکسترو/اینترو را «جامع‌تر» می‌نامد و مثال اسمورسپتور هیپوتالاموس را ذیل کمورسپتورهای «اکسترو» نمی‌آورد. در مراجع، ملاک اکسترو/اینترو «محل گیرنده» است نه نوع محرک؛ بنابراین اسمورسپتور هیپوتالاموس اینتروسپتور است. این نکته برای پرهیز از اشتباه در آزمون‌ها ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۵–۷؛ مقایسه: Ganong، ویراست ۲۶، فصل ۴۷.

افزوده منبع‌دار: درخت گیرنده‌ها در جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ همین دوگانه اکسترو/اینترو را با یک نمودار درختی کامل می‌کشد و شاخه «اینتروپتور» را خودش به دو زیرشاخه می‌شکند: (۱) ویسروسپتورها با چهار عضو کششی احشا، بارورسپتور، کمورسپتور و اسمورسپتور؛ (۲) پروپریوسپتورها با شش عضو دوک عضلانی، اندام وتری گلژی، کپسول پاچینی، پایانه عصبی آزاد، گیرنده رافینی و ماکولا. ماکولا در این درخت به دستگاه تعادل و دهلیز وصل می‌شود؛ یعنی ۱۴۰۲ «محل گیرنده» را ملاک گرفته و آن را جزو گیرنده‌های عمقی بدن شمرده است — که با شمردن ماکولا زیر مکانورسپتورها در پنج‌گانه گایتون ناسازگار نیست، چون دو ملاک متفاوت است. همین صفحه یک شکل عصب‌گیری مفصل زانو را هم دارد که نشان می‌دهد یک مفصل، هم‌زمان از چند نوع گیرنده پیام می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۴ (نمودار درختی اینتروپتورها و شکل عصب‌گیری مفصل زانو).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — پنج‌گانه گایتون

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج دسته گایتون را با یک مثال بنویسید؛ سپس بگویید چرا تقسیم اکسترو/اینترو با آن‌ها «هم‌سنگ» نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · گیرنده‌های پوستی

هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — هفت گیرنده پوستی و تخصص هر یک یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب جلسه از نظر بالینی؛ پیش‌نیاز مبحث ۷ (محل) و ۱۶ (تماس).
هدف این مبحث	شناخت هفت گیرنده پوستی، محرک مناسب هر یک و تفکیک آن‌ها از نظر تخصص.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	نام‌ها را با «تخصص» به خاطر بسپارید، نه به‌تنهایی: پاچینی = ارتعاش تند و فشار عمقی، مایسنر = لمس سطحی، مرکل = لمس مداوم، رافینی = کشش.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۷ و ۱۸–۲۱.

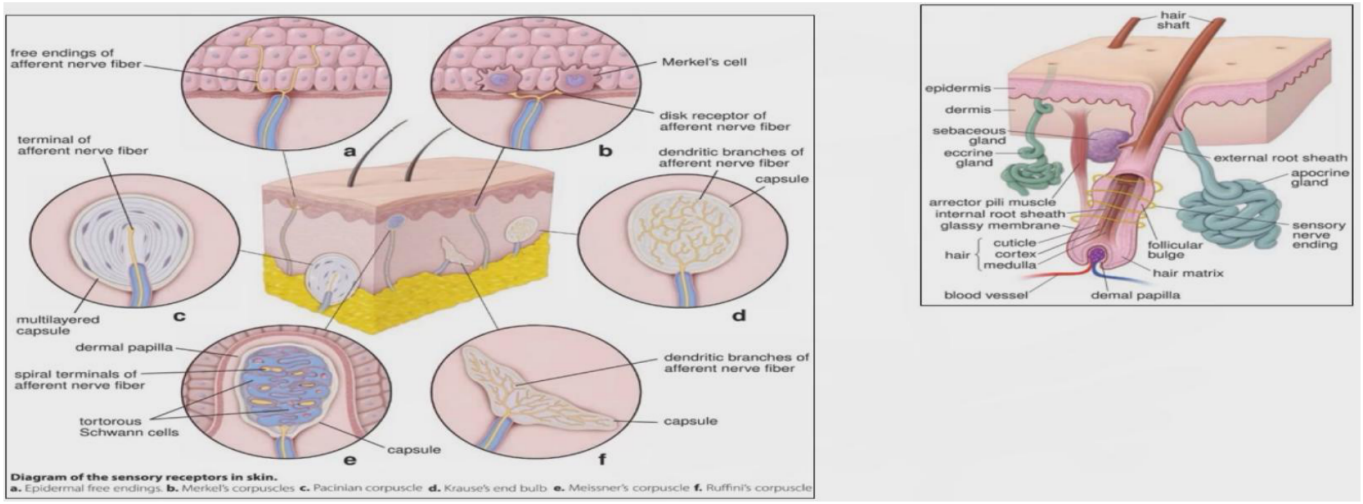
گیرنده‌های حسی پوستی (جلدی) و ویژگی‌های آن‌ها در جزوه چنین آمده است: کپسول‌های پاچینی برای فشار عمقی و ارتعاش با فرکانس بالا؛ کپسول‌های مایسنر برای لمس سطحی و ارتعاشات کم‌فرکانس؛ دیسک‌های مرکل برای لمس مداوم؛ گیرنده‌های رافینی برای کشش؛ کپسول‌های کراز برای سرما (و به‌گفته بعضی، لمس)؛ پایانه‌های عصبی آزاد برای طیف وسیعی از محرک‌ها (لمس، درد، خارش، سرما و گرما)؛ و گیرنده‌های فولیکول مو برای تشخیص حرکت مو.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۷.

جدول ۲ — هفت گیرنده پوستی در یک نگاه

گیرنده	محل	محرک مناسب	سازش	فیبر
پایانه آزاد	همه‌جای پوست، قرنیه	لمس/فشار/درد/دما/خارش	تونیک (برای درد)	Aδ و C
مایسنر	پوست بدون مو (نوک انگشت، لب)	لمس سطحی، ارتعاش کم‌فرکانس	فازیک	Aβ
مرکل	اپیدرم	لمس مداوم، بافت/جنس	تونیک	Aβ
فولیکول مو	پوست مودار	حرکت مو و تماس اولیه	فازیک (سریع)	Aβ
رافینی	درم عمقی، مفاصل	کشش، لمس مداوم، چرخش مفصل	تونیک	Aβ
پاچینی	درم عمقی، زیرپوست	فشار عمقی، ارتعاش پرفرکانس	فازیک (سریع‌ترین)	Aβ
کراز	درم	سرما (و احتمالا لمس)	—	Aβ/Aδ

منبع: نام گیرنده‌ها، محرک مناسب و محل از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۷ و ۱۸–۲۱؛ ستون فیبر از همان جزوه ص ۲۱ (دسته‌بندی Aβ/Aδ/C)؛ ردیف کراز با همان قید خود جزوه («اتفاق نظر نیست»).



شکل ۵ – نقشه گیرنده‌های پوست: پایانه‌های آزاد در اپیدرم، مرکل در لایه پایه، مایسنر در پاپیلای درم، رافینی و پاچینی در درم عمقی و فولیکول مو با پایانه حسی‌اش.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

راهنمای خواندن شکل: از سطح به عمق

شکل را از بالا به پایین بخوانید: اپیدرم (پایانه آزاد و مرکل) ← درم سطحی (مایسنر در پاپیلا) ← درم عمقی (رافینی و پاچینی) ← فولیکول مو. همین ترتیب، پاسخ پرسش «چرا لمس و فشار دو حس جدا هستند؟» را می‌دهد: محرک سطحی همان گیرنده را فعال می‌کند و محرک عمقی، گیرنده عمقی‌تر را.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸ و ۱۸.

افزوده منبع‌دار: سه قید جزوه ۱۴۰۲ درباره گیرنده‌های پوستی

جزوه ۱۴۰۲ در همین فهرست سه تأکید دارد که هم‌خوانی دو سال را نشان می‌دهد: نخست، گیرنده رافینی را صریحا به «چرخش مفاصل» نسبت می‌دهد (همان تخصصی که در جدول ۲ آمده است). دوم، «انتهاه فولیکولی مو» را با عبارت «حرکت مو در سطح پوست» تعریف می‌کند و آن را از لمس سطحی جدا می‌داند. سوم، کپسول کراز را در متن فقط «سرما» می‌داند، در حالی که برچسب شکل پوست در همان جزوه «touch» است؛ یعنی ناسازگاری متن و شکل درون خود ۱۴۰۲ هم وجود دارد و برچسب شکل را نباید جای متن گرفت. (در شکل ۱۴۰۴ ص ۸ هم رافینی با برچسب pressure و پاچینی با pressure آمده است؛ این برچسب‌ها خلاصه‌شده‌اند.)

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۳ (متن) و ص ۵ (برچسب‌های شکل پوست).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — گیرنده‌های پوستی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدول هفت گیرنده را از حفظ بازنویسی کنید و برای هر کدام فقط یک تخصص کلیدی بنویسید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · آناتومی پوست

آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — آناتومی پوست و محل قرارگیری گیرنده‌ها	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	تثبیت مبحث ۶ در بافت واقعی؛ پیش‌نیاز بحث لمس دقیق/خام در مبحث ۲۱.
هدف این مبحث	پیوند هر گیرنده با لایه پوستی خودش و فهم پیامد بالینی این توزیع.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله کلیدی: اپیدرم = آزاد و مرکل؛ درم = پاچینی، رافینی، کراز و مایسنر.

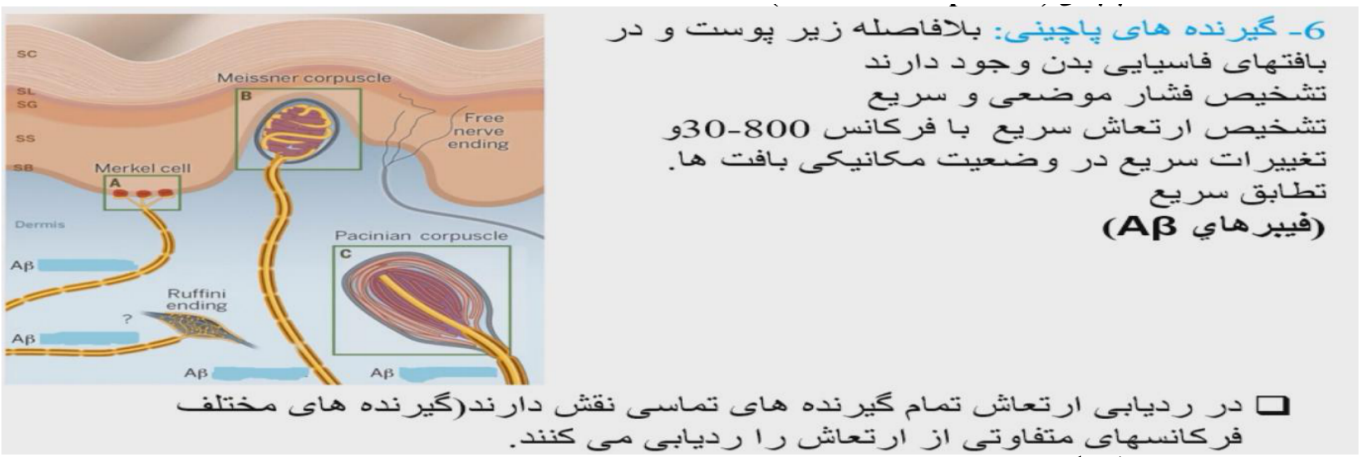
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۸ و ۱۹–۲۱.

خیلی از گیرنده‌ها علاوه بر اینکه محرک‌های خاصی را درک می‌کنند، در موقعیت‌های متفاوتی از پوست هم قرار دارند: در اپیدرم (لایه سطحی) پایانه‌های عصبی آزاد و دیسک‌های مرکل قرار دارند؛ در درم (لایه عمقی‌تر) کپسول‌های پاچینی، رافینی و کراز در سطوح پایین‌تر و نزدیک به درم هستند؛ و در پوست مودار، فولیکول مو به همراه پایانه عصبی حسی‌اش قرار دارد که حرکت مو و حرکت اشیا روی پوست مودار را به سیگنال تبدیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

شکل ۶ — دو دسته ساختاری پایانه در پوست: پایانه‌های آزاد با انتهای باز (سمت راست) و پایانه‌های کپسول‌دار با ساختار پوششی (سمت چپ)؛ در کنار آن، برش لایه‌های پوست با محل هر گیرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹.



شکل ۷ – توزیع مکانی مایسنر، رافینی و پاچینی در پوست و ارتباط آن با اندازه میدان گیرنده: هرچه سطحی‌تر، میدان کوچک‌تر و دقت مکانی بیشتر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

افزوده توضیحی: از توزیع گیرنده به دقت لمس

نوک انگشت و لب – که مایسنر و مرکل فراوان دارند و میدان گیرنده هر کدام کوچک است – دقت مکانی بسیار بالایی دارند. در مقابل، پوست پشت که تراکم گیرنده کم و میدان بزرگ دارد، لمس را بیشتر «محدوده‌ای» می‌فهمد. همین دو واقعیت، پایه آزمون‌های بالینی دو نقطه‌ای (two-point discrimination) است.

منبع: افزوده نگارنده؛ تراکم و میدان گیرنده در Guyton، فصل ۴۷ و جزوه ۱۴۰۴ ص ۲۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — آناتومی پوست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو لایه اصلی پوست را بنویسید و در هر لایه گیرنده‌های مستقر در آن را نام ببرید؛ سپس توضیح دهید چرا دقت لمس در نوک انگشت بیشتر از پشت است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · اختصاصیت

اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — اختصاصیت گیرنده، محرک مناسب و اصل خطوط نشان‌دار یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ به دو پرسش بنیادی: چرا هر گیرنده یک حس دارد و چرا همه حس‌ها با یک زبان منتقل می‌شوند.
هدف این مبحث	فهم اختصاصیت گیرنده (محرک مناسب در برابر غیراختصاصی) و اصل خطوط نشان‌دار.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مثال کافی است: فشار روی چشم که «جرقه نور» می‌سازد (محرک غیراختصاصی) و گیرنده درد که با فشار، گرما یا برق، همیشه «درد» می‌دهد (خطوط نشان‌دار).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۸–۹.

پرسش: چطور گیرنده‌های مختلف می‌توانند تحریکات متفاوتی را درک کنند؟ پاسخ: «حساسیت‌های تفکیکی» (Differential Sensitivities) یا اختصاصیت گیرنده. هر گیرنده برای پاسخ به یک محرک خاص تخصصی شده است: یکی بیشترین حساسیت را به محرک مکانیکی دارد، یکی به شیمیایی، یکی به دمایی و دیگری به الکترومغناطیسی. این یعنی شکلی از انرژی وجود دارد که گیرنده کمترین آستانه را برایش دارد و همان «محرک مناسب» اوست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸.

مثال اول: محرک مناسب فوتورسپتورهای چشم «نور» است. این گیرنده‌ها می‌توانند به شکل‌های دیگر انرژی هم پاسخ دهند، اما آستانه برای آن‌ها بسیار بالاتر است؛ مثلا فشار روی کره چشم هم می‌تواند استوانه‌ها و مخروطی‌ها را تحریک کند، اما آستانه فشارشان بسیار بالاتر از آستانه گیرنده‌های فشار پوست است. مثال دوم: نوسیسپتورهای پوست هرگز به لمس ساده یا فشار آهسته پاسخ نمی‌دهند، اما وقتی محرک به بافت آسیب می‌زند، به‌شدت پاسخ می‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸–۹.

پرسش دوم: چرا حس‌ها با وجود زبان مشترک، متفاوت‌اند؟

همه محرک‌ها در نهایت پتانسیل عمل می‌سازند؛ پس چرا ما مدالیته‌های مختلف را درک می‌کنیم؟ پاسخ، «اصل خطوط نشان‌دار» (Labeled Line Principle) است: هر فیبر عصبی که از یک گیرنده حسی منشأ می‌گیرد، به نقطه خاصی در CNS ختم می‌شود و همین نقطه است که نوع حس را تعیین می‌کند. گیرنده درد، با فشار شدید، حرارت بالا یا جریان الکتریسیته تحریک شود، همیشه «درد» تولید می‌کند؛ چون خط آن به مرکز درد می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

جدول ۳ — محرک مناسب در برابر محرک غیراختصاصی

گیرنده	محرک مناسب	محرک غیراختصاصی (آستانه بالا)	حسی که ایجاد می‌شود
فوتورسپتور شبکیه	نور	فشار روی کره چشم	جرقه نور (فسفن)
نوسیسپتور پوست	فشار شدید، حرارت بالا، آسیب	لمس سبک و آهسته	درد
گیرنده شنوایی (سلول مویی)	ارتعاش هوا	—	صدا
گیرنده چشایی	مولکول‌های محلول	—	مزه

منبع: دو ردیف نخست از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۸–۹؛ ردیف‌های شنوایی و چشایی افزوده نگارنده بر پایه همان تعریف محرک مناسب.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه اصل خطوط نشان‌دار را به‌صورت «هر فیبر فقط یک حس را منتقل می‌کند» بیان می‌کند؛ در مراجع، این اصل با «همگرایی» و «تفسیر مرکزی» تعدیل می‌شود (مثلا درد احشایی که به پوست ارجاع می‌شود). عبارت جزوه حفظ شده و این نکته برای بحث در مبحث درد ثبت می‌شود.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹؛ مقایسه: Guyton، فصل ۴۸ (درد ارجاعی).

افزوده منبع‌دار: واژه «مدالیتهٔ حسی» در جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ همین اصل را با پرسش «مدالیتهٔ حسی چیست؟» باز می‌کند و پاسخ می‌دهد: به هر نوع حسی که درک می‌کنیم (درد، لمس، دیدن، شنیدن) یک «مدالیته حسی» می‌گوییم؛ و در گیرنده‌ها «حساسیت افتراقی» یعنی هر گیرنده به یک نوع محرک بیشترین حساسیت را دارد و همان محرکی که برایش طراحی شده، پاسخ بیشتر می‌دهد. سپس همان مطلب خطوط نشان‌دار را با عنوان «اصول علامت‌گذاری نشانه‌دار» می‌آورد، با یک تأکید افزون: نوع حس را «محل پردازش نهایی پیام در مغز» تعیین می‌کند. پس مدالیته حسی و خط نشان‌دار، دو نام برای یک قاعده‌اند و واژه ۱۴۰۲ چیزی به محتوای ۱۴۰۴ نمی‌افزاید، جز نام.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — اختصاصیت و خطوط نشان‌دار

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محرک مناسب و یک محرک غیراختصاصی برای فتورسپتور بنویسید؛ سپس با اصل خطوط نشان‌دار توضیح دهید چرا فشار روی چشم «نور» دیده می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · پتانسیل گیرنده

پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل ایجاد و دو مسیر تولید

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — پتانسیل گیرنده: تعریف، عوامل ایجاد و دو مسیر تولید — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب فیزیولوژیک جلسه؛ هر مبحث بعدی (گره رانویه، کدگذاری، سازش) بر آن سوار است.
هدف این مبحث	تعریف دقیق پتانسیل گیرنده و تفکیک دو مسیر تولید آن در پایانه عصبی و در سلول اختصاصی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۸؛ مبحث ۶ جلسه ۲ (EPSP).
راهنمای اختصاصی خواندن	تفاوت را با «چه کسی پتانسیل عمل می‌سازد» یاد بگیرید: در پایانه، خود نورون؛ در سلول اختصاصی، نورون بعدی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۹–۱۱.

گیرنده‌های حسی در حالت عادی یک پتانسیل استراحت دارند. وقتی محرک حسی به آن‌ها اعمال می‌شود، پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می‌کند؛ به این تغییر، «پتانسیل مولد» (Generator Potential) یا «پتانسیل گیرنده» (Receptor Potential) می‌گوییم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

علت اصلی ایجاد پتانسیل گیرنده، تغییر نفوذپذیری غشا به یون‌ها در نتیجه باز شدن کانال‌های یونی است. این باز شدن می‌تواند به سه دلیل رخ دهد: تغییر شکل مکانیکی غشا (محرک مکانیکی)؛ اتصال یک ماده شیمیایی به گیرنده (محرک شیمیایی)؛ و تغییرات درجه حرارت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۹.

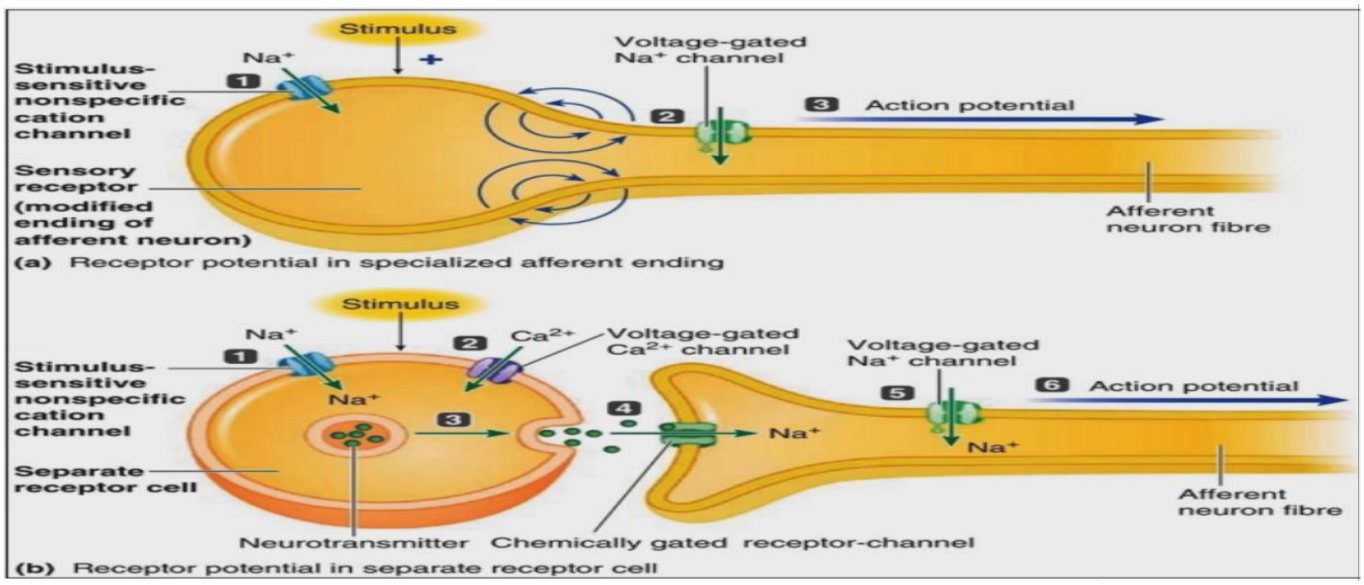
دو مسیر تولید: پایانه عصبی در برابر سلول اختصاصی

حالت اول — پایانه عصبی حسی (مثل گیرنده لامسه): محرک کانال‌های وابسته به تحریک (مثلا مکانیکی) را باز می‌کند؛ Na وارد می‌شود و پتانسیل گیرنده ساخته می‌شود؛ اگر این دپلاریزاسیون به آستانه برسد، در منطقه دورتر فیبر، کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی باز می‌شوند و پتانسیل عمل تولید می‌شود؛ پتانسیل عمل به پایانه آکسونی می‌رسد و میانجی آزاد می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۰–۱۱.

حالت دوم — سلول‌های اختصاصی (مثل گیرنده‌های حواس ویژه): این سلول‌ها مستقیما قابلیت تولید پتانسیل عمل ندارند. محرک، کانال‌های گیرنده‌ای را فعال می‌کند؛ Na وارد می‌شود و غشا دپلاریزه می‌شود؛ این دپلاریزاسیون کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ را باز می‌کند و Ca^{2} وارد می‌شود — که برای جوش خوردن وزیکول‌ها به غشا لازم است؛ سلول گیرنده میانجی آزاد می‌کند؛ میانجی روی نورون حسی بعدی می‌نشیند و کانال‌های وابسته به لیگاند آن را باز می‌کند؛ در نورون دوم پتانسیل گیرنده ساخته می‌شود و اگر به آستانه برسد، تازه در این مرحله پتانسیل عمل تولید می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۱.



شکل ۸ – دو مسیر تولید پتانسیل گیرنده: (A) پایانه عصبی مکانیکی که خودش پتانسیل عمل می‌سازد؛ (B) سلول گیرنده اختصاصی که با میانجی به نورون حسی سیناپس می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۰.

راهنمای خواندن شکل: یک پله یا دو پله

در پانل A، منحنی پتانسیل یک پله دارد: محرک ← پتانسیل گیرنده ← پتانسیل عمل در همان سلول. در پانل B، دو پله ببینید: پتانسیل گیرنده در سلول گیرنده، سپس پتانسیل عمل در نورون حسی دوم. همین دو پله است که در حواس ویژه (بینایی، شنوایی، چشایی) یک «سیناپس اضافه» می‌سازد.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۰–۱۱.

افزوده توضیحی: استثنای مهم سلول‌های مویی

در سلول‌های شنوایی و تعادل (سلول‌های مویی)، پتانسیل گیرنده برخلاف اکثر سلول‌ها با افزایش نفوذپذیری به یون پتاسیم (K) ایجاد می‌شود، نه سدیم. دلیل آن هم روشن است: در اندولنف گوش داخلی، غلظت K بالاست و باز شدن کانال، K را به داخل می‌آورد (دپلاریزاسیون). این نکته در جزوه با تأکید آمده و در آزمون‌ها پرسش رایجی است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۱؛ توضیح تکمیلی از Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — پتانسیل گیرنده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مسیر تولید پتانسیل گیرنده را در دو ستون بنویسید (پایانه عصبی / سلول اختصاصی) و بگویید در کدام مسیر «سیناپس اضافه» وجود دارد و چرا.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · پاچینی

کپسول پاچینی: ساختار، نقش کپسول و مدارهای موضعی

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — کپسول پاچینی: ساختار، نقش کپسول و مدارهای موضعی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مثال کامل و استاندارد برای همه مفاهیم مبحث ۹؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۱.
هدف این مبحث	شناخت ساختار لایه‌ای پاچینی، نقش مکانیکی کپسول در ساخت پتانسیل گیرنده و مسیر جریان تا گره رانویه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه لایه و یک نکته: کپسول «فیلتر مکانیکی» است. اگر این را بفهمید، سازش پاچینی در مبحث ۱۵ هم روشن می‌شود.

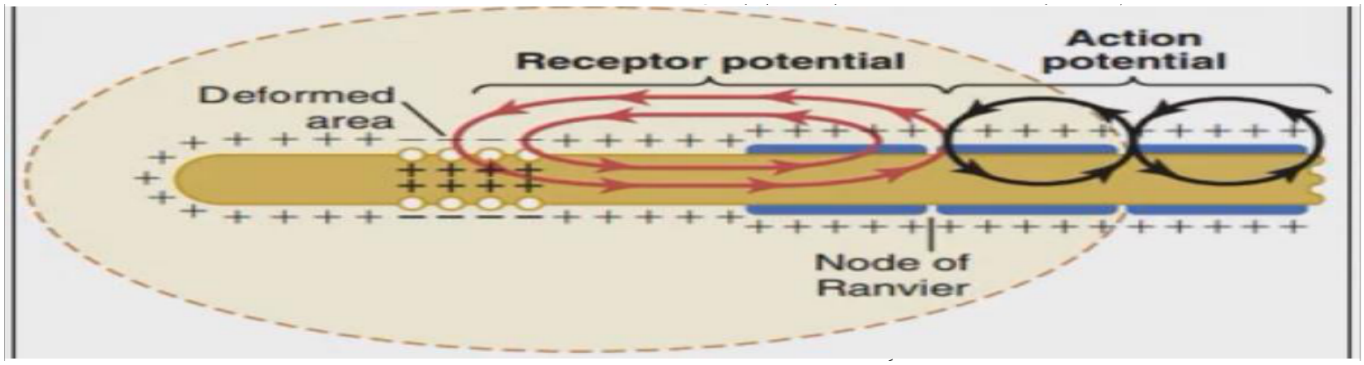
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۱–۱۲.

گیرنده پاچینی به‌خاطر اندازه نسبتا بزرگش در مطالعات حس لمس زیاد استفاده می‌شود. ساختار آن یک کپسول پیازی‌شکل است که از لایه‌های متحدالمرکز (تقریبا ۲۰ تا ۶۰ لایه) ساخته شده؛ لایه‌های مرکزی‌تر از سلول‌های تغییرشکلیافته شوان و لایه‌های محیطی‌تر از سلول‌های اپیتلیالی تشکیل می‌شوند. یک پایانه عصبی توسط این لایه‌ها دربرگرفته شده که قسمت مرکزی‌اش میلین ندارد، اما مابقی فیبر میلین‌دار است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۱.

وظیفه کپسول، تبدیل سیگنال محرک (ارتعاش یا فشار) به پتانسیل گیرنده است: تغییراتی که این لایه‌ها اعمال می‌کنند، نفوذپذیری غشا و جریانات یونی را در قسمت مرکزی فیبر عوض می‌کند. مکانیسم سه گام دارد: تغییر شکل کپسول و انتقال فشار به قسمت مرکزی؛ باز شدن کانال‌های سدیمی مکانیکی روی قسمت مرکزی؛ و ورود Na که پایانه را دپلاریزه می‌کند و پتانسیل گیرنده می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲.



شکل ۹ — از تغییر شکل گیرنده تا پتانسیل عمل: تغییر شکل کپسول، پتانسیل گیرنده در پایانه، و تولید پتانسیل عمل در اولین گره رانویه.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲.

وقتی نقطه مرکزی دپلاریزه شد، جریانات یونی به سمت نقاط تحریک‌نشده حرکت می‌کنند و آن‌ها را هم مثبت‌تر می‌کنند؛ این‌جا «مدارهای موضعی» (Circuits Local) ساخته می‌شوند. این جریانات تا اولین گره رانویه (Node of Ranvier First) پیش می‌روند؛ همان محلی که تراکم کانال‌های سدیمی ولتاژی بالاست. اگر جریان موضعی به آستانه برسد، کانال‌های ولتاژی باز می‌شوند و پتانسیل عمل تولید می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲.

افزوده توضیحی: چرا پاچینی «حس ارتعاش» است و نه «حس فشار»

کپسول لایه‌ای، فشار ثابت را به‌سرعت «یکنواخت» می‌کند و کانال‌ها را می‌بندد (مبحث ۱۵)؛ اما ارتعاش، لایه‌ها را پشت‌سرهم دفرمه می‌کند و در هر سیکل، جریان موضعی تازه‌ای می‌سازد. بنابراین پاچینی به تغییر سریع حساس است، نه به مقدار ثابت فشار. همین ویژگی، آن را به گیرنده اصلی ارتعاش پرفرکانس تبدیل کرده است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۲ و ۱۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ – پاچینی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

ساختار سه‌لایه کپسول پاچینی را بنویسید و توضیح دهید چرا این ساختار، گیرنده را به «تشخیص تغییر» و نه «اندازه‌گیری فشار ثابت» تبدیل می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · گره رانویه

اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک

مبحث ۱۱

شناسنامه مبحث ۱۱ — اولین گره رانویه و سه حالت شدت محرک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نقطه تصمیم: جایی که پتانسیل مدرج به پتانسیل عمل تبدیل می‌شود یا نمی‌شود.
هدف این مبحث	فهم سه حالت زیرآستانه، آستانه و فوق‌آستانه و این‌که چرا خروجی، «فرکانس» است نه دامنه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و ۱۰؛ مبحث ۱۱ جلسه ۲ (همه‌یاهیچ).
راهنمای اختصاصی خواندن	این مبحث همان «همه‌یاهیچ» جلسه دوم است، اما از دید گیرنده. سه حالت را با یک گیرنده تصور کنید: محرک ضعیف، متوسط، شدید.

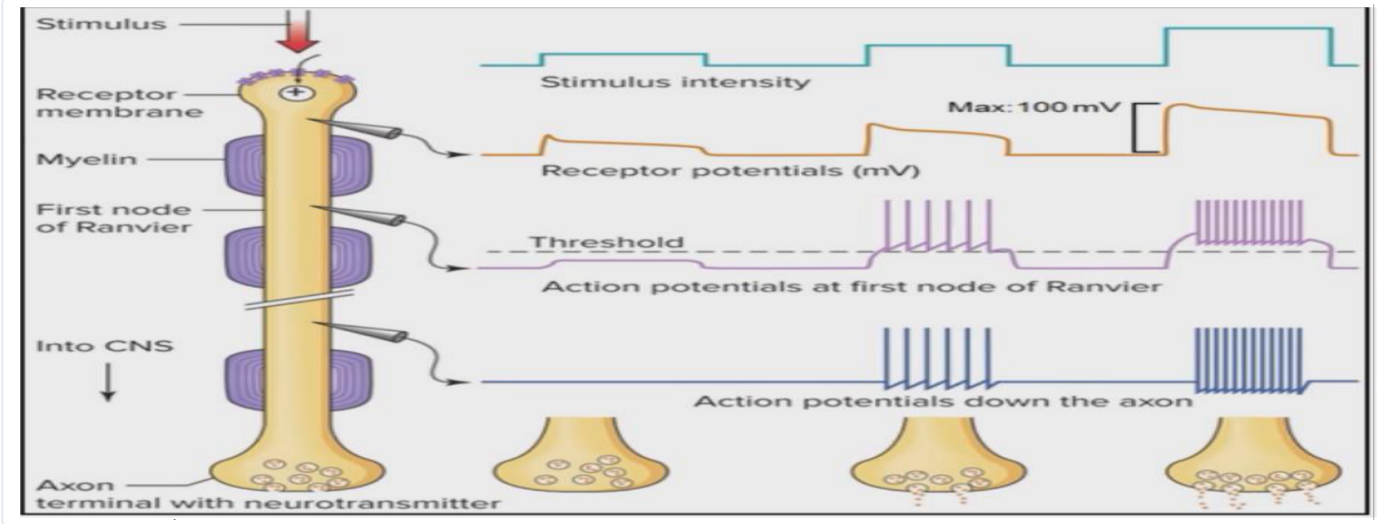
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۳–۱۴.

پتانسیل گیرنده خودش را به اولین گره رانویه می‌رساند و این‌جا سه حالت پیش می‌آید. حالت اول — شدت کم (زیر آستانه): پتانسیل گیرنده ضعیف است و پتانسیل غشا را در گره اول به آستانه نمی‌رساند؛ کانال‌های سدیمی ولتاژی باز نمی‌شوند و هیچ پتانسیل عملی ثبت نمی‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

حالت دوم — رسیدن به آستانه: شدت بیشتر یعنی ورود Na بیشتر، پتانسیل گیرنده قوی‌تر و دامنه بلندتر؛ این بار در گره اول آستانه شکسته می‌شود و پتانسیل عمل ساخته می‌شود. از این‌جا به بعد، پتانسیل عمل مثل دومینو در نقاط بعدی با همان فرکانس تکرار می‌شود. حالت سوم — فوق آستانه: ولتاژ گره اول نه‌تنها به آستانه می‌رسد بلکه از آن بالا می‌زند؛ در این حالت «فرکانس» پتانسیل‌های عمل بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳–۱۴.



شکل ۱۰ — پتانسیل گیرنده در برابر شدت محرک و پاسخ گره اول رانویه: با افزایش شدت، دامنه پتانسیل گیرنده بالا می‌رود و از یک نقطه به بعد، پتانسیل عمل با فرکانس بالاتر ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

تفاوت حالت آستانه‌ای و فوق‌آستانه‌ای در فرکانس است. هرچه فرکانس بیشتر باشد، در پایانه آکسونی میانجی بیشتری آزاد می‌شود و مغز ما شدت محرک را دقیقا از همین طریق درک می‌کند: ترشح بیشتر میانجی یعنی درک محرک قوی‌تر.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴.

جدول ۴ — سه حالت شدت محرک در گره اول رانویه

حالت	دامنه پتانسیل گیرنده	وضعیت گره اول	خروجی
زیر آستانه	کم	به آستانه نمی‌رسد	هیچ پتانسیل عملی
آستانه	متوسط	به آستانه می‌رسد	پتانسیل عمل با فرکانس پایه
فوق آستانه	زیاد	از آستانه عبور می‌کند	پتانسیل عمل با فرکانس بالاتر

منبع: سه حالت از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳–۱۴ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه دامنه پتانسیل گیرنده را «تا حدود ۱۰۰ میلی‌ولت» می‌آورد (تغییر از ۷۰- به ۳۰+)، در حالی که در همان صفحه پتانسیل‌های موضعی معمول را ۷ تا ۱۵ میلی‌ولت ذکر می‌کند. عدد ۱۰۰mV برای یک پتانسیل گیرنده در مراجع دیده نمی‌شود و احتمالا به «کل تغییر ولتاژ در طول پتانسیل عمل» اشاره دارد؛ عدد جزوه عینا حفظ و این ابهام برای بازبین ثبت شده است. همین عدد در جزوه ۱۴۰۲ (ص ۸) هم با عبارت «پتانسیل گیرنده تا ولتاژ ۱۰۰ میلی‌ولت هم ثبت شده است» آمده و آن‌جا صریحا «استثنا نسبت به نورون‌های حرکتی که دامنه محدودتری دارند» خوانده شده است؛ پس عدد از منبع سال دیگر هم تأیید می‌شود و ابهام آن (نسبت به پتانسیل‌های موضعی ۷ تا ۱۵ میلی‌ولت) سر جای خود می‌ماند.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — گره رانویه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه حالت شدت را با نمودار ساده رسم کنید و توضیح دهید چرا در حالت سوم، «دامنه» تغییر نمی‌کند و «فرکانس» تغییر می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · کدگذاری شدت

دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات پتانسیل عمل

مبحث ۱۲

شناسنامه مبحث ۱۲ — دو نمودار کلیدی: دامنه گیرنده و ثبات پتانسیل عمل

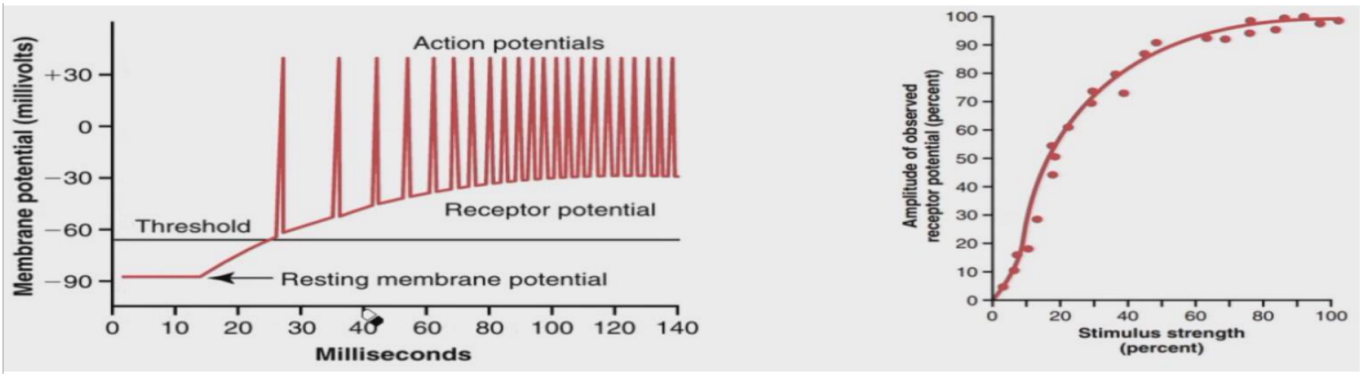
یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تحلیل کمی همان سه حالت؛ پیش‌نیاز فهم منحنی لگاریتمی در ادراک شدت.
هدف این مبحث	خواندن دو نمودار (زمان-ولتاژ و شدت-دامنه) و فهم این‌که رابطه، خطی نیست.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	منحنی لگاریتمی را با مثال وزنه بفهمید: ۱ گرم روی ۱۰ گرم حس می‌شود، روی ۱۰۰ گرم نه. همین، معنای شیب تند و ملایم است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۴–۱۵.

در نمودار اول (زمان در برابر ولتاژ): با شروع تحریک، پتانسیل غشا از حالت استراحت خارج می‌شود و دامنه پتانسیل گیرنده بالا می‌رود؛ با عبور از آستانه، فیبر پتانسیل عمل تولید می‌کند؛ و با بالا رفتن بیشتر شدت محرک، پتانسیل گیرنده قوی‌تر می‌شود اما دامنه پتانسیل عمل هیچ تغییری نمی‌کند — فقط تعداد (فرکانس) آن بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴.



شکل ۱۱ — دو نمودار کنار هم: (چپ) پتانسیل گیرنده و آستانه با افزایش شدت محرک؛ (راست) رابطه شدت محرک با دامنه پتانسیل گیرنده به شکل منحنی لگاریتمی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴.

در نمودار دوم (شدت محرک در برابر دامنه پتانسیل گیرنده): با افزایش شدت، دامنه زیاد می‌شود، اما این رابطه خطی نیست؛ یک منحنی لگاریتمی (یا توانی) است و شیب آن همه‌جا یکسان نیست. در شدت‌های کم، شیب بسیار تند است — کوچک‌ترین تغییر در شدت، تغییر بزرگی در پتانسیل گیرنده می‌سازد. در شدت‌های زیاد (مثلا ۴۰ تا ۱۰۰)، شیب ملایم می‌شود و برای درک تغییر، به تغییر بسیار بزرگ‌تری نیاز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

افزوده توضیحی: مثال وزنه ۱۰ گرمی

وزنه ۱۰ گرمی در دستتان است؛ افزودن ۱ گرم فورا حس می‌شود (شیب تند در شدت کم). اما روی وزنه ۱۰۰ گرمی، همان ۱ گرم هیچ تغییری حس نمی‌کند؛ برای درک تغییر باید حداقل ۱۰ تا ۲۰ گرم اضافه کنید (شیب ملایم در شدت زیاد). همین منطق، پایه مقیاس دسی‌بل در شنوایی و قانون وبر-فشنر در روان‌فیزیک است.

منبع: مثال از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵؛ تعمیم به قانون وبر-فشنر افزوده نگارنده.

جدول ۵ — پتانسیل گیرنده در برابر پتانسیل عمل

ویژگی	پتانسیل گیرنده	پتانسیل عمل
قانون	مدرج (Graded)	همه‌یاهیچ
دامنه	با شدت محرک تغییر می‌کند	ثابت
جمع‌پذیری	دارد	ندارد
محل	پایانه گیرنده / سلول گیرنده	اولین گره رانویه و بعد
نقش در کدگذاری	دامنه = شدت	فرکانس = شدت

منبع: جمع‌بندی جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۴ («جمع‌بندی تفاوت این دو پتانسیل») به شکل جدول.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — کدگذاری شدت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نمودار مبحث را از حفظ توضیح دهید و بگویید چرا رابطه شدت-دامنه خطی نیست و این غیرخطی بودن چه فایده‌ای دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · سازش

سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک و تونیک

مبحث ۱۳

شناسنامه مبحث ۱۳ — سازش‌پذیری: تعریف و دو دسته فازیک و تونیک

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ویژگی رفتاری گیرنده در زمان؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۴ و ۱۵.
هدف این مبحث	تعریف دقیق سازش و تفکیک گیرنده‌های تندسازش از کندسازش با معیار زمان.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ و ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سازش یعنی «کم شدن پاسخ با وجود ادامه محرک»، نه «خاموش شدن محرک». این تفاوت را در جمله‌بندی حفظ کنید.

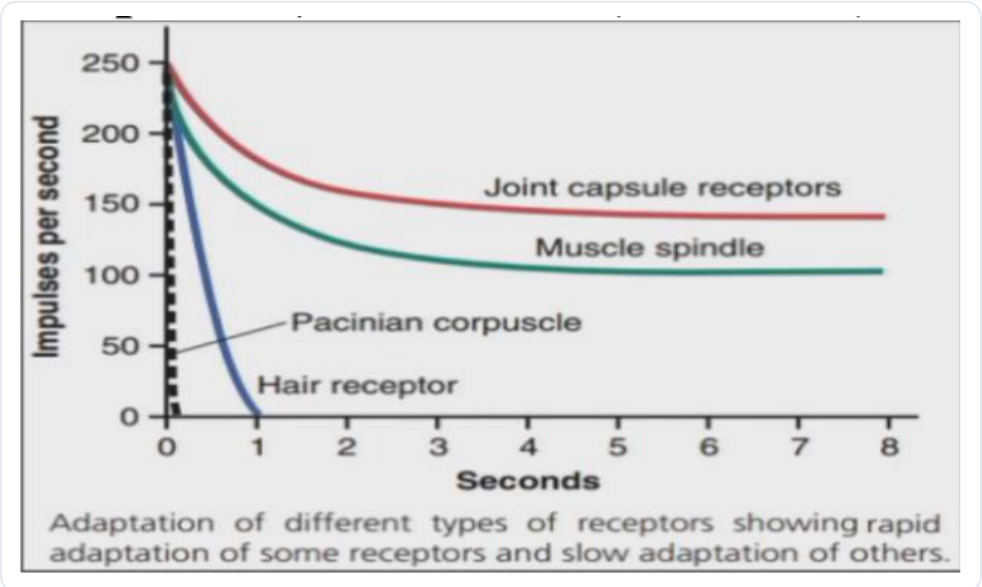
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۵–۱۶.

اگر یک محرک حسی به‌طور ثابت و مداوم به گیرنده اعمال شود، در ابتدا پتانسیل گیرنده و به دنبال آن پتانسیل عمل با فرکانس بالا تولید می‌شود؛ اما به‌مرور زمان پاسخ‌دهی گیرنده کاهش پیدا می‌کند و فرکانس تخلیه پیام‌های عصبی کم می‌شود. به این پدیده «سازش‌پذیری» یا تطابق (Adaptation) می‌گوییم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

بر اساس این‌که چقدر طول می‌کشد تا گیرنده به سازش برسد، دو دسته کلی داریم: گیرنده‌های تندسازش (فازیک/Phasic) و گیرنده‌های کندسازش (تونیک/Tonic). نکته مهم در تعریف: در گیرنده تونیک پاسخ هرگز به‌طور کامل قطع نمی‌شود؛ فقط فرکانس کاهش می‌یابد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.



شکل ۱۲ — منحنی سازش چهار گیرنده: کپسول پاچینی (سریع‌ترین افت)، گیرنده فولیکول مو، کپسول مفصلی و دوک عضلانی (کندسازش‌ترین‌ها) در برابر زمان.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

راهنمای خواندن شکل: چهار منحنی، یک محور

محور افقی زمان (ثانیه) و محور عمودی تعداد ایمپالس در ثانیه است. منحنی پاچینی در کسری از ثانیه به اوج ۲۰۰ می‌رسد و سپس به صفر می‌افتد؛ منحنی فولیکول مو کمی کندتر به صفر می‌رسد؛ دو منحنی دیگر (مفصل و دوک) به صفر نمی‌رسند و روی یک سطح باقی می‌مانند. این چهار منحنی، همان طیف «فازیک ← تونیک» است.

منبع: خوانش تصویر؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵–۱۶.

افزوده توضیحی: سازش در بالین

بیماری که کوله‌پشتی می‌پوشد، پس از چند دقیقه دیگر فشار بند را حس نمی‌کند (سازش گیرنده‌های فشار)، اما اگر بند پوست را زخم کند، درد (تونیک) ادامه می‌یابد. همین منطق، پایه توصیه بالینی است: «احساس نکردن» به‌معنای «نبود آسیب» نیست.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه تعریف فازیک/تونیک در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۵.

افزوده منبع‌دار: «حساسیت‌زدایی» — نام سوم سازش

جزوه ۱۴۰۲ همین پدیده را با سه نام می‌آورد: سازش‌پذیری، تطابق و «حساسیت‌زدایی» (Desensitisation) و چنین تعریف می‌کند: وقتی گیرنده در معرض یک محرک ثابت قرار می‌گیرد، پاسخش کم می‌شود و اگر همان محرک ادامه یابد، به آن محل پاسخ نمی‌دهد؛ به این فرآیند تطابق یا سازش می‌گویند. سپس تندسازش‌ها را «پاچینی، مایسنر و گیرنده مو» می‌شمارد و کندسازش‌ها را با مثال دیسک مرکل، گیرنده سرما، ماکولا، بارورسپتور و کمورسپتور می‌آورد. این فهرست، همان دو دسته‌ای است که در مبحث ۱۴ با چهار منحنی جلو می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ – سازش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سازش‌پذیری را در یک جمله تعریف کنید و تفاوت فازیک و تونیک را با «سرنوشت پاسخ در پایان محرک» توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · چهار منحنی

چهار گیرنده، چهار الگوی پاسخ و ویژگی‌های دو دسته

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — چهار گیرنده، چهار الگوی پاسخ و ویژگی‌های دو دسته — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	ریزنگری همان طیف سازش؛ پایه پاسخ به پرسش‌های بالینی لمس/ارتعاش.
هدف این مبحث	تشخیص الگوی پاسخ مایسنر، پاچینی، مرکل و رافینی و استنتاج ویژگی هر دسته.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	پاچینی فقط «آغاز و پایان تغییر» را می‌گوید؛ مرکل و رافینی «حضور مداوم» را. همین دو جمله، نیمی از سؤال‌های این مبحث است.

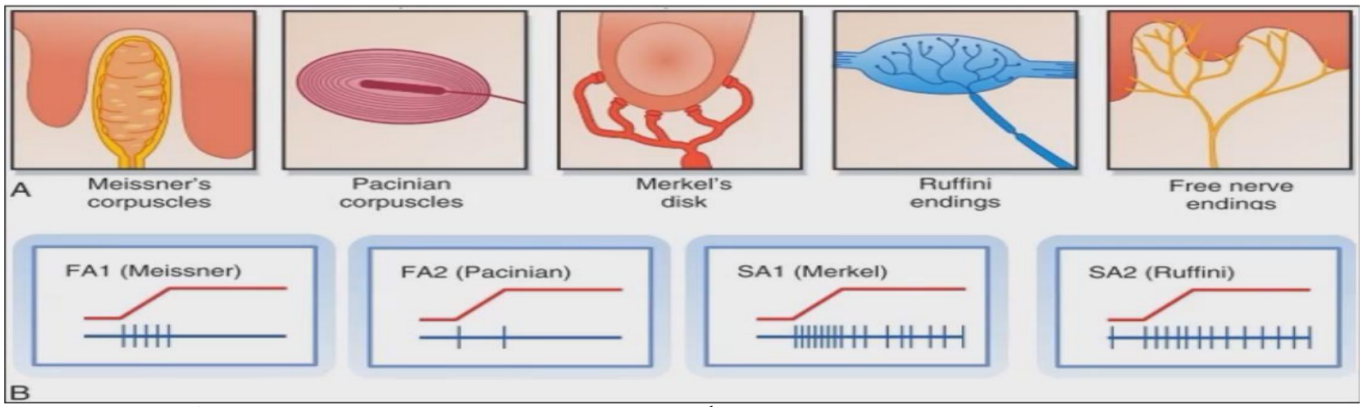
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۶–۱۷.

در نمودار گایتون، خط قرمز نشان‌دهنده اعمال محرک، افزایش شدت آن و در نهایت ثابت شدن محرک در یک سطح بالاست؛ در زیر آن، ایمپالس‌های تولیدشده توسط هر گیرنده رسم شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶–۱۷.

- مایسنر (تندسازش): دقیقا در لحظه اعمال تحریک پاسخ می‌دهد؛ در ادامه حضور محرک هیچ پاسخی نمی‌دهد. تداوم حضور محرک را ردیابی نمی‌کند.
- پاچینی (بسیار تندسازش): در لحظه ایجاد محرک یک پاسخ می‌دهد و در لحظه ثابت شدن آن در سطح بالاتر یک پاسخ دیگر؛ در فاصله بین این دو، هیچ پاسخی نمی‌دهد. پس فقط «آغاز و انتهای تغییر» را تشخیص می‌دهد.
- مرکل (کندسازش): از لحظه ایجاد تحریک و در طی افزایش شدت، با فرکانس بالا پتانسیل عمل تولید می‌کند؛ وقتی شدت ثابت شد خاموش نمی‌شود، بلکه با فرکانس پایین‌تر ادامه می‌دهد.
- رافینی (کندسازش): حتی وقتی محرکی نیست با فرکانس کمی تخلیه می‌کند (نقش وضعیتی)؛ با تغییر شدت محرک فرکانس بالا می‌رود و پس از ثابت شدن هم بالا می‌ماند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۷.



شکل ۱۳ — الگوی پاسخ چهار گیرنده به محرک پله‌ای: (A) چهار گیرنده با ویژگی‌های ساختاری متفاوت؛ (B) ردیف ایمپالس‌ها؛ فازیک‌ها (پاچینی، مایسنر) فقط در تغییر پاسخ می‌دهند و تونیک‌ها (مرکل، رافینی) در تمام مدت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۷.

جدول ۶ — فازیک در برابر تونیک

ویژگی	فازیک (تندسازش)	تونیک (کندسازش)
نام دیگر	گیرنده سرعت / حرکت	گیرنده وضعیت پایدار
پاسخ به حضور مداوم	قطع می‌شود	ادامه می‌یابد (با فرکانس کمتر)
چه چیزی را گزارش می‌کند	تغییر، سرعت و حرکت محرک	حضور مداوم محرک و شرایط پایدار بدن
نمونه	پاچینی، مایسنر، فولیکول مو	مرکل، رافینی، دوک عضلانی، اندام گلژی، درد
نقش تکمیلی	پیش‌بینی وضعیت آینده (وستیبولار)	پایش طولانی‌مدت وضعیت بدن

منبع: ستون‌های دوم و سوم و نمونه‌ها از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶–۱۷؛ ردیف «نقش تکمیلی» از همان جزوه (نقش پیش‌بینی‌کننده) ص ۱۶.

افزوده توضیحی: نقش پیش‌بینی‌کننده گیرنده‌های سرعت

گیرنده‌های مجاری نیم‌دایره هنگام تغییر مسیر یا سرعت چرخش، سریع فعال می‌شوند و با محاسبه سرعت، پیش‌بینی می‌کنند بدن در چند ثانیه آینده چقدر می‌چرخد؛ این اطلاعات به CNS می‌رسد تا موقعیت پاها طوری تنظیم شود که تعادل به‌هم نخورد. گیرنده‌های مفاصل هم برای تنظیم حرکت پاها همین کار را می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶.

افزوده منبع‌دار: نام‌گذاری FA و SA برای چهار گیرنده همین نمودار

جزوه ۱۴۰۲ همین چهار گیرنده را با نام‌گذاری بین‌المللی هم می‌خواند: مایسنر = FA I، پاچینی = FA II، مرکل = SA I و رافینی = SA II؛ که در آن FA یعنی تندسازش (Fast Adapting) و SA یعنی کندسازش (Slow Adapting). همین برچسب‌ها روی شکل جزوه ۱۴۰۴ (ص ۲۰) هم دیده می‌شود، اما در متن آن نام برده نشده است. شماره I و II در این نام‌گذاری به ریز/درشت بودن گیرنده اشاره دارد: مایسنر و مرکل ریزتر و سطحی‌تر، پاچینی و رافینی درشت‌تر و عمقی‌تر.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۱۰؛ قرینه تصویری: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ – چهار منحنی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

برای هر یک از چهار گیرنده (مایسنر، پاچینی، مرکل، رافینی) الگوی پاسخ را در یک جمله بنویسید و دسته سازشی آن را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · مکانیسم سازش

مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق

مبحث ۱۵

شناسنامه مبحث ۱۵ — مکانیسم‌های سازش: توزیع مایع و تطابق یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ مکانیستی به پرسش «چرا پاچینی خاموش می‌شود»؛ بستن پرونده سازش.
هدف این مبحث	شناخت دو مکانیسم فیزیکی و الکتریکی سازش در پاچینی و مقایسه آن با سازش شیمیایی در فتورسپتور.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳ و ۱۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مکانیسم را با «چه چیزی تغییر می‌کند» جدا کنید: اولی فشار مکانیکی، دومی کانال سدیمی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۸.

مکانیسم سازش در گیرنده‌ها به ساختار فیزیکی و شیمیایی آن‌ها برمی‌گردد. مثلا در گیرنده‌های نوری، سازش با تغییرات غلظت مواد شیمیایی حساس به نور اتفاق می‌افتد. اما در گیرنده‌های لامسه، به‌ویژه پاچینی، دو مکانیسم مهم وجود دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

مکانیسم اول: توزیع مجدد مایع درون کپسول (فیزیکی)

۱. با اعمال فشار، کپسول دفرمه می‌شود و کانال‌ها باز می‌شوند.

۲. پس از مدت کوتاهی، مایع بین لایه‌ها مجددا توزیع می‌شود.

۳. این توزیع مجدد، فشار وارد بر فیبر عصبی مرکزی را کاملا یکنواخت می‌کند.

۴. با یکنواخت شدن فشار، کانال‌ها بسته می‌شوند و گیرنده دیگر پیام نمی‌فرستد — با وجود این‌که فشار بیرونی هنوز روی پوست است.

۵. گیرنده دوباره پیام می‌دهد فقط وقتی فشار جدیدی اعمال شود یا فشار قبلی برداشته شود (همان تشخیص آغاز و پایان).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

مکانیسم دوم: تطابق (Accommodation) — مکانیسم الکتریکی

این مکانیسم مربوط به خود فیبر عصبی مرکزی در پاچینی است: کانال‌های سدیمی که در حال تولید پتانسیل گیرنده بودند، دچار پدیده «تطابق» می‌شوند و غیرفعال می‌شوند؛ در این حالت حتی اگر کپسول باز هم تغییر شکل بدهد، کانال‌های سدیمی غیرفعال‌شده به اعمال بیشتر محرک پاسخ نمی‌دهند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: سازش، یک ویژگی «ساختاری» است نه «رفتاری»

نکته ظریف جزوه این است که سازش از ساختار می‌آید: کپسول لایه‌ای ⇒ سازش فیزیکی سریع؛ غشای بدون کپسول ⇒ سازش آهسته. به همین دلیل است که وقتی می‌خواهیم گیرنده فشار بسازیم، باید بدانیم چه ساختاری برای چه رفتاری مناسب است — همان منطقی که در مهندسی حسگر هم استفاده می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده؛ جمع‌بندی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: طولانی‌ترین سازش ثبت‌شده

سازش بعضی گیرنده‌های مکانیکی مثل بارورسپتورها می‌تواند چندین ساعت تا چندین روز طول بکشد؛ طولانی‌ترین زمان ثبت‌شده برای یک گیرنده مکانیکی، بارورسپتورهای شریان کاروتید و آئورت است. کمورسپتورها هم زمان سازش طولانی دارند. این ویژگی برای تنظیم فشار خون حیاتی است: اگر بارورسپتور سریع سازش می‌کرد، تنظیم فشار خون از دست می‌رفت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – مکانیسم سازش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مکانیسم سازش پاچینی را با ترتیب گام‌ها بنویسید و بگویید اگر یکی از آن‌ها نبود، چه اتفاقی برای حس فشار ثابت می‌افتاد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · گیرنده‌های تماسی

شش گیرنده تماسی، سه حس و سه فیبر

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — شش گیرنده تماسی، سه حس و سه فیبر

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی گیرنده‌های پوستی در قالب حواس تماسی؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۷ و ۱۸.
هدف این مبحث	تشخیص این‌که لمس، فشار و ارتعاش از گیرنده‌های مشترک می‌آیند و تفکیک فیبرهای Aβ، Aδ و C.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید مبحث: «گیرنده‌های مشترک، حس‌های متفاوت» — تفاوت از محل و نوع اعمال محرک می‌آید، نه از گیرنده تازه.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۱۸–۲۱.

سیستم حسی سوماتیک به‌طور کلی سه دسته دارد: گیرنده‌های مکانیکی (لمس، فشار، ارتعاش، قلقلک و حس وضعیت)، گیرنده‌های حرارتی و گیرنده‌های درد. اما نکته شگفت‌انگیز این است که سه حس تماسی (لمس، فشار و ارتعاش) با گیرنده‌های مشترکی کار می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۸.

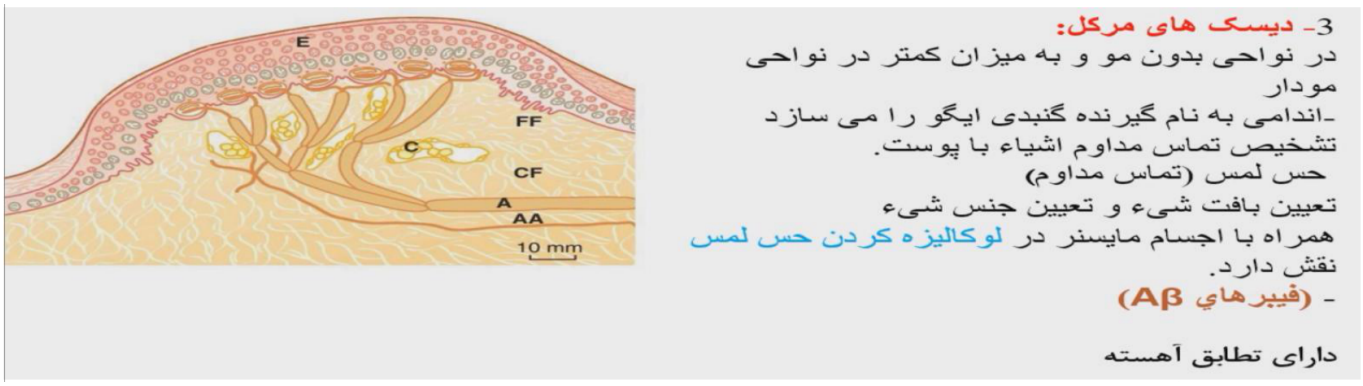
پس چرا درک ما از این سه حس متفاوت است؟ پاسخ در «محل قرارگیری گیرنده» و «نوع اعمال محرک» است: لمس از تحریک گیرنده‌های تماسی در لایه‌های سطحی پوست می‌آید؛ فشار زمانی درک می‌شود که همان گیرنده‌ها در بافت‌های عمقی‌تر بر اثر تغییر شکل فعال شوند؛ و ارتعاش از اعمال سیگنال‌های تکراری با فرکانس سریع ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹.

جدول ۷ — شش گیرنده تماسی اصلی

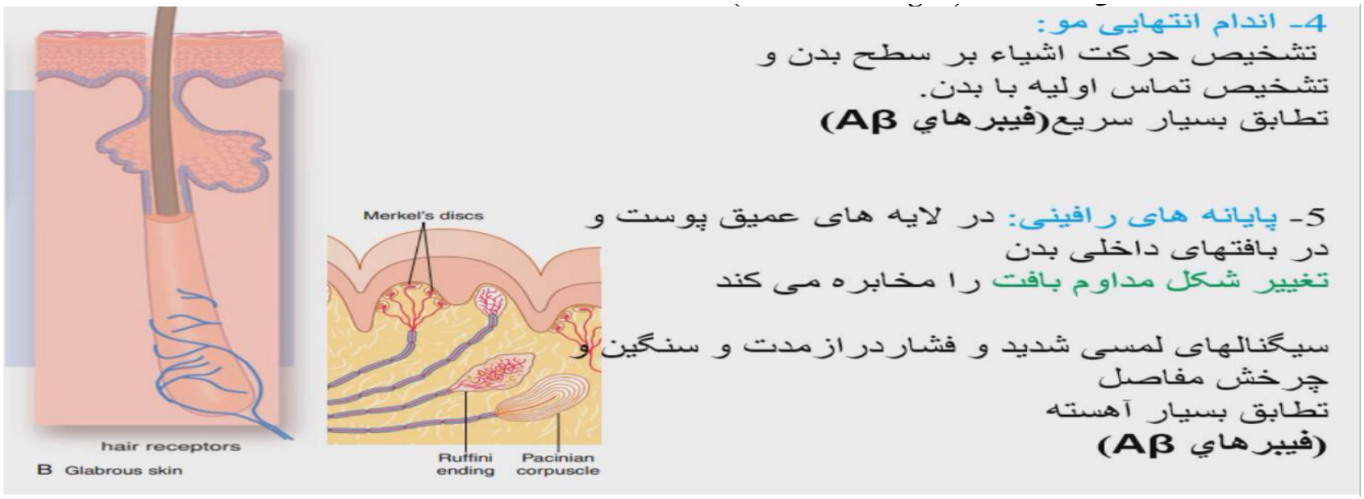
گیرنده	محل	ویژگی پاسخ	فیبر
پایانه عصبی آزاد	همه‌جای پوست، عمق بافت، قرنیه	لمس در سطح، فشار در عمق	Aδ و C
مایسنر	پوست بدون مو (نوک انگشت، لب)	لمس سبک، حرکت اشیا روی پوست، ارتعاش کم‌فرکانس	Aβ
مرکل (و گنبد ایگو)	اپیدرم	لمس مداوم، تعیین محل، بافت/جنس	Aβ
فولیکول مو	پوست مودار	تماس اولیه و حرکت مو	Aβ
رافینی	درم عمقی، مفاصل، عضلات	کشش، لمس مداوم، چرخش مفصل	Aβ
پاچینی	زیرپوست و بافت عمقی	فشار موضعی سریع، ارتعاش پرفرکانس	Aβ

منبع: شش گیرنده و ویژگی‌ها از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹–۲۱؛ ستون فیبر از همان جزوه ص ۲۱.



شکل ۱۴ — دو گیرنده تماسی پوست بدون مو: دیسک مرکل (تندسازش/کندسازش — SA I) با انتهای متسع و مایسنر (FA I) با پایانه منشعب کپسول‌دار در پاپیلای درم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۰.



شکل ۱۵ — جایگاه مرکل و مایسنر در لایه‌های پوست: مرکل در اپیدرم با ساختار دیسکی و مایسنر در پاپیلای درم با کپسول؛ مسیر فیبر Aβ تا نخاع.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۰.

درباره پایانه‌های آزاد نکته بالینی مهمی در جزوه آمده است: در قرنیه چشم امکان وجود گیرنده‌های تخصص‌یافته و بزرگ نیست (چون سدی در برابر عبور نور ایجاد می‌کنند)؛ بنابراین در سطح قرنیه فقط از پایانه‌های عصبی آزاد استفاده شده تا تماس مکانیکی با سرعت به حس لمس و درد تبدیل شود، بدون این‌که بینایی مختل گردد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۱۹.

دسته‌بندی فیبرهای انتقال‌دهنده

برای این‌که حس‌های دقیق را درک کنیم، سیستم عصبی از فیبرهایی با سرعت هدایت بالا استفاده می‌کند: فیبرهای نوع Aβ با سرعت حدود ۳۰ تا ۷۰ متر بر ثانیه برای گیرنده‌های مو، پاچینی، رافینی، مایسنر و مرکل؛ فیبرهای Aδ با سرعت ۵ تا ۳۰ متر بر ثانیه برای پایانه‌های آزاد؛ و فیبرهای C بدون میلین با سرعت حدود ۱ تا ۲ متر بر ثانیه برای حس‌هایی مانند قلقلک.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

افزوده منبع‌دار: تعریف سه حس تماسی و سرعت فیبر در جزوه ۱۴۰۲

جزوه ۱۴۰۲ پیش از فهرست گیرنده‌ها، سه حس را جداگانه تعریف می‌کند: «لمس» = هر گونه تحریک گیرنده‌های تماسی در پوست؛ «فشار» = حسی که از فشرده شدن بافت‌های عمقی‌تر پوست پدید می‌آید (به بیان خودش: نوعی لمس عمقی‌تر)؛ «ارتعاش» = حس ناشی از سیگنال‌های حسی تکراری با فرکانس سریع. همین صفحه یک قاعده عددی هم دارد: پایانه‌های آزاد از نوع Aδ و C با سرعت هدایت حدود ۵ تا ۳۰ متر بر ثانیه و در «درجه ۳» تقسیم‌بندی هدایت. سپس گیرنده‌های تماسی را در سه گروه می‌آورد — پایانه‌های آزاد، عصب مایسنر و دیسک‌های مرکل — که همان سه گروهی است که در جزوه ۱۴۰۴ به شش گیرنده باز شده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — گیرنده‌های تماسی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش گیرنده تماسی را با فیبر انتقالی‌شان بنویسید و توضیح دهید چرا لمس، فشار و ارتعاش می‌توانند از گیرنده‌های مشترک ساخته شوند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · ارتعاش

ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر

مبحث ۱۷

شناسنامه مبحث ۱۷ — ارتعاش: تخصص فرکانسی پاچینی و مایسنر یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد مبحث ۱۴ در یک مدالیته خاص؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۸.
هدف این مبحث	فهم تقسیم کار فرکانسی دو گیرنده تندسازش و ریشه عددهای متفاوت در جزوه.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۴ و ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	قاعده ساده: سازش سریع‌تر ⇒ فرکانس بالاتر. پاچینی از مایسنر سریع‌تر است، پس فرکانس بالاتر را می‌گیرد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۶ و ۲۱–۲۲.

ارتعاش زمانی اتفاق می‌افتد که محرک تکرارشونده باشد؛ یعنی حضور و عدم حضور متناوب داشته باشد. در ردیابی ارتعاش، تمام گیرنده‌های تماسی نقش دارند، اما گیرنده‌هایی که در تشخیص تغییرات شدت محرک مهم‌ترند (تندسازش‌ها مثل پاچینی و مایسنر) نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱.

- فرکانس‌های بالا — تخصص پاچینی: چون سازش پاچینی از مایسنر سریع‌تر است، ارتعاشات پرفرکانس (حدود ۳۰ تا ۸۰۰ سیکل در ثانیه) را درک می‌کند.
- فرکانس‌های پایین — تخصص مایسنر: ارتعاشات کم‌فرکانس‌تر (مثلا ۲ تا ۸۰ سیکل در ثانیه) را بیشتر مایسنرها منتقل می‌کنند.
- نتیجه: ترکیب فرکانس‌های متفاوت (زیاد، متوسط و کم) می‌تواند طیف وسیعی از گیرنده‌های مختلف را فعال کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۱–۲۲.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

جزوه در ص ۶ ارتعاش اختصاصی پاچینی را «حدود ۱۵۰ هرتز» و اختصاصی مایسنر را «کمتر از ۵۰ هرتز» می‌آورد؛ اما در ص ۲۱–۲۲ همان پاچینی را «۳۰ تا ۸۰۰ هرتز» و مایسنر را «۲ تا ۸۰ هرتز» ذکر می‌کند. این دو بیان با هم ناسازگارند (۱۵۰ در هر دو بازه هست، اما «کمتر از ۵۰» با «تا ۸۰» یکی نیست). هر دو عدد عینا حفظ شده و اختلاف برای بازبین ثبت است.

منبع: عبارت اصل: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۶ و ۲۱–۲۲.

جدول ۸ — تقسیم کار فرکانسی در ارتعاش (به روایت جزوه)

گیرنده	بازه فرکانسی (ص ۶)	بازه فرکانسی (ص ۲۱–۲۲)	دلیل
پاچینی	حدود ۱۵۰ هرتز	۳۰ تا ۸۰۰ هرتز	سریع‌ترین سازش
مایسنر	کمتر از ۵۰ هرتز	۲ تا ۸۰ هرتز	سازش سریع، اما کندتر از پاچینی

منبع: هر دو ستون عینا از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)؛ ستون «دلیل» جمع‌بندی خود جزوه (مقایسه سرعت سازش).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ — ارتعاش

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا پاچینی فرکانس‌های بالاتر را می‌گیرد؛ سپس دو بازه عددی متفاوت جزوه را بنویسید و بگویید کدام را برای پاسخ به آزمون انتخاب می‌کنید و چرا.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · حس وضعیت

حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — حس وضعیت: استاتیک، دینامیک و گیرنده‌های آن — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث از حواس سوماتیک سطحی/عمقی؛ پیش‌نیاز مسیرهای صعودی.
هدف این مبحث	تفکیک وضعیت استاتیک و دینامیک و شناخت نقش دوک عضلانی، رباط‌ها و گیرنده‌های عمقی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۶ و ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	کلید مبحث: زاویه مفصل. هر گیرنده‌ای که این زاویه را بهتر بگوید، در حس وضعیت مهم‌تر است — و این به اندازه مفصل بستگی دارد.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۲.

حس وضعیت یعنی درک آگاهانه از قرارگیری قسمت‌های مختلف بدن نسبت به هم و نسبت به محیط (مثلا زاویه دست‌ها نسبت به شانه و وضعیت بدن در فضای سه‌بعدی). این حس دو دسته دارد: استاتیک (درک وضعیت در حالت سکون) و دینامیک (درک سرعت یا شتاب حرکت اجزای بدن نسبت به هم).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲.

کلید درک حس وضعیت، «زاویه مفاصل» و سرعت تغییر چرخش آن‌ها در صفحات مختلف است. در مفاصل کوچک (مثل انگشتان)، گیرنده‌های پوستی نقش بسیار بیشتری دارند؛ اما در مفاصل بزرگ‌تر، نقش گیرنده‌های عمقی بر گیرنده‌های پوستی غلبه می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲.

۱. دوک‌های عضلانی (Muscle Spindles): مهم‌ترین گیرنده؛ با تغییر زاویه مفصل، طول عضله تغییر می‌کند و دوک این تغییرات را به مراکز بالاتر می‌فرستد.

۲. کشش رباط‌ها و بافت‌های عمقی: با حرکت مفصل، رباط‌ها کشیده می‌شوند و این کشش در تعیین وضعیت نقش دارد.

۳. پایانه‌های حسی عمقی: کپسول‌های پاچینی، گیرنده‌های رافینی و گیرنده‌های تاندونی (مشابه دوک اما در تاندون).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲.

افزوده توضیحی: چرا پاچینی «دینامیک» است

گیرنده‌های پاچینی برای تشخیص تغییرات سریع سازگار شده‌اند؛ بنابراین در تشخیص سرعت حرکت (حس وضعیت دینامیک) نقش مهمی دارند. در مقابل، دوک عضلانی هم طول عضله و هم سرعت تغییر طول را گزارش می‌کند و به همین دلیل در هر دو حالت استاتیک و دینامیک حاضر است.

منبع: جمله نقش پاچینی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۲؛ توضیح دوک از همان جزوه، ص ۷.

افزوده توضیحی: اندام وتری گلژی، ترمز ایمنی بدن

اندام وتری گلژی در تاندون‌ها نیروی وارد بر ماهیچه را می‌سنجد. اگر نیرو فراتر از تحمل ماهیچه باشد، رفلکس کششی معکوس راه می‌افتد و دست باز می‌شود تا ماهیچه پاره نشود — یک مکانیسم حفاظتی که در جزوه با مثال بلندکردن جسم سنگین آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۷.

افزوده منبع‌دار: «کینستزی» و نقش دوک عضلانی در زاویه مفصل

جزوه ۱۴۰۲ وضعیت را دو حالت می‌داند: استاتیک (درک وضعیت اندام‌ها نسبت به هم در فضا) و دینامیک یا «کینستزی» (Kinesthesia: درک سرعت حرکت). دو نکته افزوده دارد: نخست، «دوک‌های عضلانی» را از مهم‌ترین گیرنده‌ها برای تعیین زاویه مفصل می‌شمارد و می‌گوید همین گیرنده‌ها در کنترل حرکت هم نقش دارند؛ دوم، کشش لیگامان‌ها و بافت‌های عمقی اطراف مفصل را عامل کمکی تعیین وضعیت می‌داند. همچنین پاچینی و دوک عضلانی را به‌طور ویژه برای تشخیص «سرعت تغییر» سازش‌یافته معرفی می‌کند — همان نکته‌ای که در کادر بالا آمد، اما این‌جا با نام کینستزی و به‌عنوان یک حس مستقل.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۱۲–۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ – حس وضعیت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت وضعیت استاتیک و دینامیک را بنویسید و بگویید در مفاصل کوچک و بزرگ، کدام دسته گیرنده‌ها نقش اصلی را دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · نخاع

نخاع: ورود فیبرها، سه سرنوشت، لمیناها و مسیرهای صعودی

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — نخاع: ورود فیبرها، سه سرنوشت، لمیناها و مسیرهای صعودی	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	اولین ایستگاه CNS؛ پیش‌نیاز دو مسیر اصلی در مباحث ۲۰ و ۲۱.
هدف این مبحث	شناخت سه سرنوشت فیبر حسی در نخاع، ده لمینای ماده خاکستری و پنج مسیر صعودی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۳؛ مبحث ۱۹ جلسه ۱ (ساختار نخاع).
راهنمای اختصاصی خواندن	سه سرنوشت را حفظ کنید: رفلکسی، صعودی مستقیم، تقاطعی. بعد ببینید هر مسیر از کدام استفاده می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۳–۲۵.

تقریبا همه ورودی‌های حسی پیکری از طریق ریشه‌های پشتی (Roots Dorsal) وارد نخاع می‌شوند؛ یعنی مبدأ ورودی، شاخ خلفی ماده خاکستری است. این ورودی‌ها شامل پیام‌های پروپریوسپتورها، لمس و فشار، و دما و درد است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.

سه سرنوشت فیبر حسی در نخاع

۱. مسیر رفلکسی: فیبر با واسطه اینترنورون‌ها به نورون‌های حرکتی شاخ قدامی می‌رسد و در ایجاد رفلکس شرکت می‌کند.

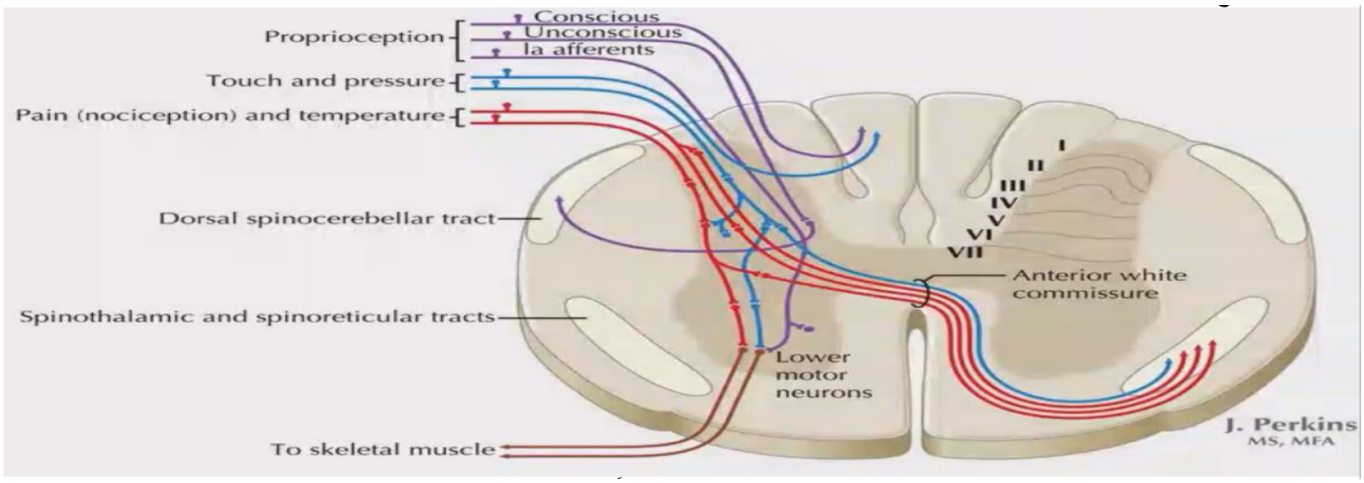
۲. مسیر صعودی مستقیم: فیبر بدون سیناپس در ماده خاکستری، وارد ماده سفید می‌شود و به مراکز بالاتر می‌رود.

۳. مسیر تقاطعی: فیبر از طریق رابط قدامی نخاع (Anterior Commissure) به سمت مقابل می‌رود و در مسیرهای سمت مقابل صعود می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.

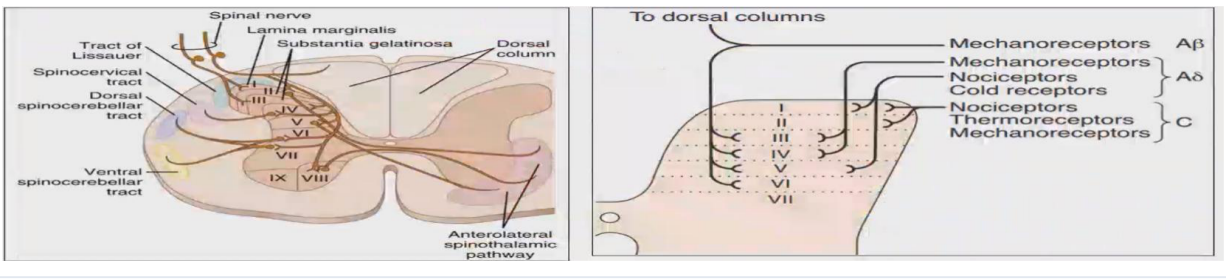
ماده خاکستری نخاع به ده لایه یا «لمینا» (Lamina) تقسیم شده است. لمینای ۱ «لایه حاشیه‌ای» و لمینای ۲ «ماده ژلاتینی» نام دارد. هر لمینا محل تجمع هسته‌ها و جسم سلولی نورون‌هایی است که نورون‌های ورودی می‌توانند با آن‌ها سیناپس برقرار کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۴.



شکل ۱۶ — مقطع عرضی نخاع: لمیناهای ۱ تا ۱۰ ماده خاکستری در سمت راست و مسیرهای صعودی (آبی) و نزولی (قرمز) در ماده سفید.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.



شکل ۱۷ – ورود و ختم فیبرهای حسی در نخاع: مسیر ستون خلفی برای Aβ، و سیناپس فیبرهای Aδ و C در لمیناهای سطحی با تقاطع از طریق رابط قدامی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۳.

جدول ۹ – ختم فیبرهای حسی در لمیناها

فیبر	منشأ (گیرنده)	محل سیناپس در نخاع
Aβ – قطور	مکانورسپتورها	یا ستون خلفی (بدون سیناپس) یا لمیناهای ۳ تا ۶
Aδ – مکانیکی	مکانورسپتورها	عمدتا لمینای ۳ و ۴
Aδ – درد و دما	نوسیسپتور/ترمورسپتور	لمینای ۱ و ۵
C – نازک، بدون میلین	درد، حرارت، خارش	لمیناهای سطحی شاخ خلفی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۴ (بازنویسی جدولی همان فهرست).

مسیرهای صعودی مهم نخاع: مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس میانی (با دو ستون گراسیلیس و کونئاتوس)، مسیر نخاعی–مخچه‌ای (خلفی و شکمی) و مسیر نخاعی–تالاموسی یا اسپاینوتاالمیک (جانبی و قدامی). مسیر کوچک‌تری هم به نام نخاعی–زیتونی وجود دارد که در مبحث اطلاعات حسی مخچه بررسی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۵–۲۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — نخاع

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه سرنوشت فیبر حسی در نخاع را بنویسید و جدول ختم فیبرها در لمیناها را از حفظ کامل کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · ستون خلفی

ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: سه نورون، یک تقاطع

مبحث ۲۰

شناسنامه مبحث ۲۰ — ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی: سه نورون، یک تقاطع	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	نخستین مسیر صعودی کامل؛ مبنای مقایسه با اسپاینوتاالمیک در مبحث ۲۱.
هدف این مبحث	دنبال‌کردن مسیر گراسیلیس/کونئاتوس از نخاع تا قشر و شناخت ویژگی‌های آن.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹؛ مبحث ۲۱ جلسه ۲ (مباحث مسیرها).
راهنمای اختصاصی خواندن	چهار ایستگاه: نخاع ← بصل‌النخاع (سیناپس و تقاطع) ← تالاموس (VPL) ← قشر. اگر این چهار ایستگاه را بدانید، بقیه جزئیات جا می‌افتد.

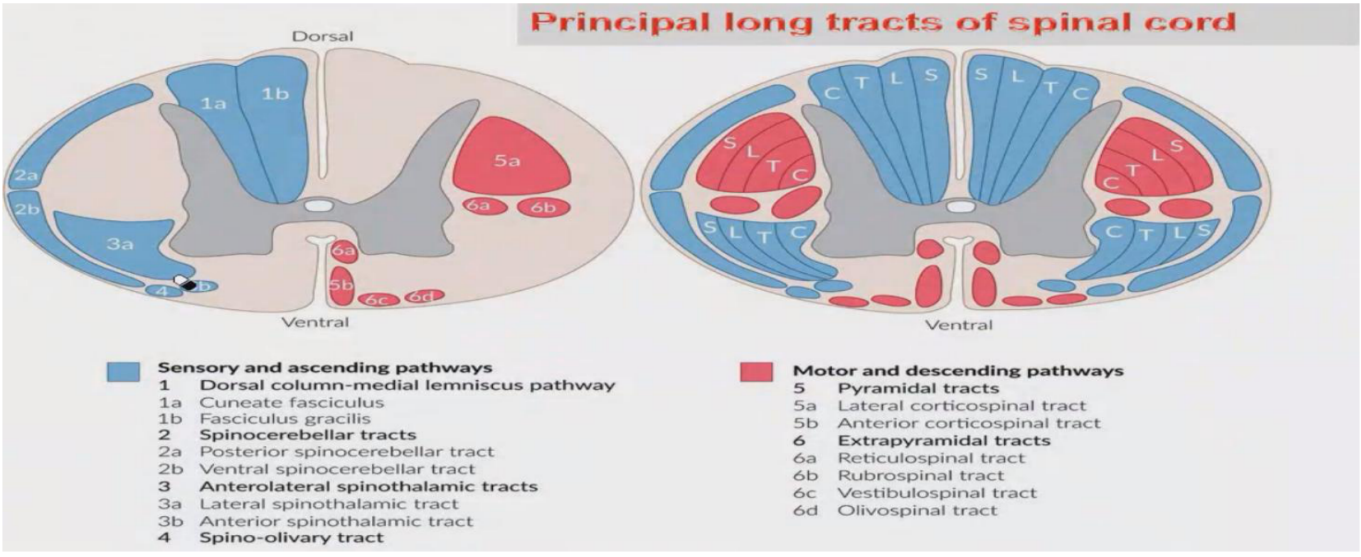
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۶–۲۹.

این مسیر اطلاعات «لمس دقیق» (هم مکان دقیق و هم شدت دقیق)، حس‌های فازیک مانند ارتعاش، حس حرکت روی پوست، حس وضعیت و فشار دقیق را منتقل می‌کند. در ماده سفید، بین دو شاخ خلفی ماده خاکستری قرار دارد و از دو ستون تشکیل شده: گراسیلیس (داخلی‌تر، اندام‌های تحتانی) و کونئاتوس (خارجی‌تر، اندام‌های فوقانی).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۶–۲۷.

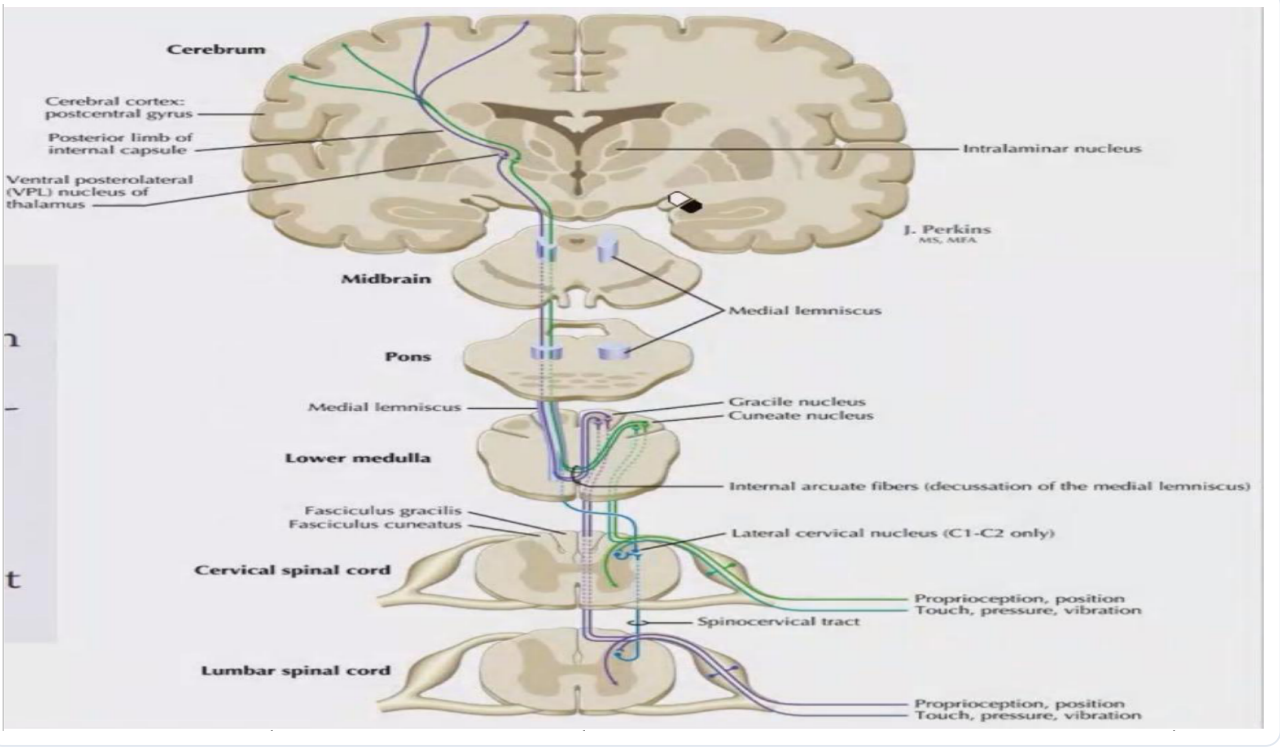
مسیر در چهار گام طی می‌شود. گام اول: نورون حسی رده اول از ریشه پشتی وارد می‌شود و بدون سیناپس در ماده خاکستری، مستقیما وارد ستون خلفی می‌شود. گام دوم: صعود در نخاع تا بصل‌النخاع. گام سوم: اولین سیناپس در هسته‌های بصل‌النخاع با نورون رده دوم، و بی‌درنگ تقاطع (Decussation) به سمت مقابل؛ از این‌جا به بعد مسیر «لمنیسکوس داخلی» نام می‌گیرد و از پل و مغز میانی می‌گذرد. گام چهارم: سیناپس با نورون رده سوم در تالاموس (هسته VPL برای تنه و اندام‌ها، VPM برای سر و صورت) و سپس ورود به قشر حسی پیکری.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۷–۲۸.



شکل ۱۸ — مسیرهای بلند اصلی نخاع در مقطع عرضی: مسیرهای حسی صعودی (ستون خلفی، اسپاینوتاالمیک، نخاعی–مخچه‌ای) و مسیرهای حرکتی نزولی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۵.



شکل ۱۹ — مسیر ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی از نخاع تا قشر: گراسیلیس و کونئاتوس، هسته‌های بصل‌النخاع، تقاطع، لمنیسکوس داخلی، تالاموس و قشر حسی پیکری.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۷.

- سرعت هدایت بسیار بالا: فیبرها قطور و میلین‌دارند و سرعت حدود ۳۰ تا ۱۱۰ متر بر ثانیه است.
- آرایش فضایی منظم در نخاع: اطلاعات اندام‌های تحتانی در مرکز و اندام‌های فوقانی جانبی‌تر قرار می‌گیرند.
- آرایش در تالاموس: به دلیل تقاطع، اطلاعات اندام‌های تحتانی در بخش‌های جانبی‌تر هسته‌های تالاموسی می‌نشینند.
- درک سمت مقابل: اطلاعات سمت چپ بدن به تالاموس راست و برعکس می‌رود؛ قشر چپ، نیمه راست بدن را تحلیل می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۸–۲۹.

افزوده توضیحی: چرا این مسیر «دقیق» است

سه عامل دست‌به‌دست می‌دهند تا این مسیر دقیق باشد: فیبر قطور و میلیندار (سرعت و وفاداری زمانی)، آرایش سوماتوتوپیک منظم (نگهداری نقشه فضایی)، و سیناپس‌های اندک با تقاطع دیرهنگام (کمترین فرصت خطا). این سه، همان چیزی است که در مبحث ۲۱ در برابر اسپاینوتاالمیک قرار می‌گیرد.

منبع: افزوده نگارنده؛ جمع‌بندی از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۸–۲۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ — ستون خلفی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

چهار ایستگاه مسیر ستون خلفی را بنویسید و محل تقاطع، هسته تالاموسی و ویژگی سرعت آن را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · اسپاینوتاالمیک

اسپاینوتاالمیک: تقاطع در همان سگمان و مقایسه جامع

مبحث ۲۱

شناسنامه مبحث ۲۱ — اسپاینوتاالمیک: تقاطع در همان سگمان و مقایسه جامع یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مسیر دوم و مکمل؛ بستن پرونده مسیرهای صعودی با یک جدول مقایسه.
هدف این مبحث	فهم سه تفاوت بنیادی دو مسیر (محل تقاطع، دقت، مدالیته) و کاربرد بالینی هر کدام.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله: «ستون خلفی دیر تقاطع می‌کند و دقیق است؛ اسپاینوتاالمیک زود تقاطع می‌کند و کلی است». همین، کل مبحث است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۲۹–۳۲.

اسپاینوتاالمیک (سیستم قدامی–جانبی) بر اساس جایگاهش در ماده سفید به دو بخش قدامی و جانبی تقسیم می‌شود. حس‌هایی که منتقل می‌کند: درد، حرارت (گرما و سرما)، لمس و فشار خام، قلقلک و خارش، و حس‌های جنسی. منظور از «خام» این است که این مسیر نمی‌تواند محرک را دقیق مکان‌یابی یا شدت آن را دقیق ارزیابی کند.

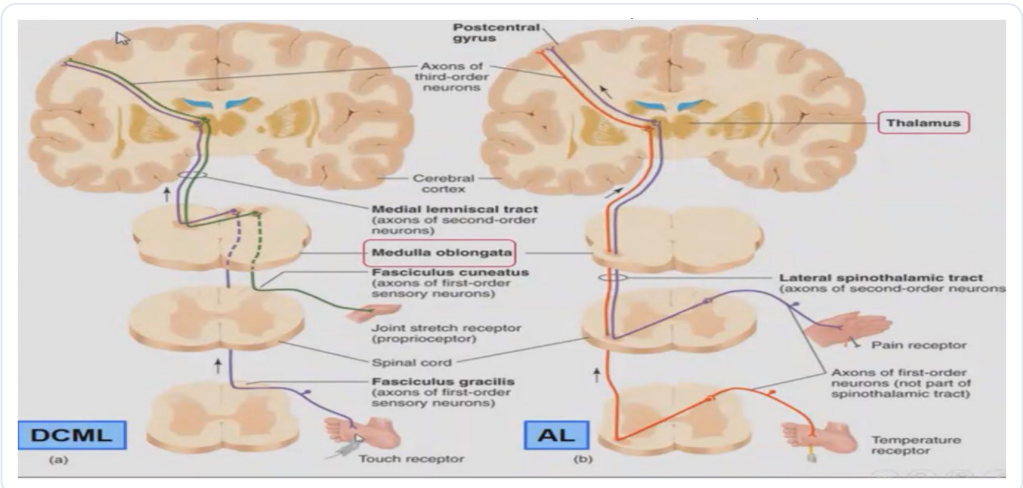
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۲۹.

سه عامل تعیین می‌کند لمس ما دقیق یا خام باشد: قشری که اطلاعات را پردازش می‌کند؛ تعداد نورون‌هایی که به آن ناحیه از قشر می‌روند؛ و اندازه میدان‌های گیرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۰.

مسیر در چهار گام: نورون رده اول برخلاف ستون خلفی مستقیما وارد ماده خاکستری می‌شود و در همان سگمان نخاعی با نورون رده دوم سیناپس می‌کند (لمینای ۳ و ۴ برای لمس و فشار خام، لمینای ۱ برای درد تیز و لمینای ۲ و ۳ برای درد آهسته)؛ تقاطع در همان سگمان از طریق رابط قدامی رخ می‌دهد؛ مسیر در سمت مقابل صعود می‌کند؛ و در تالاموس با نورون رده سوم سیناپس می‌کند. بخشی از فیبرها پیش از تالاموس، شاخه‌هایی به تشکیلات مشبک و ماده خاکستری دور قناتی می‌فرستند که جنبه‌های هیجانی درد را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۰–۳۱.



شکل ۲۰ — دو مسیر در یک نگاه: (چپ) ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی با تقاطع در بصل‌النخاع و هسته VPL؛ (راست) اسپاینوتاالمیک با تقاطع در همان سگمان نخاعی و صعود در ستون قدامی–جانبی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۱.

جدول ۱۰ — مقایسه ستون خلفی و اسپاینوتاالمیک

محور	ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی	اسپاینوتاالمیک (قدامی–جانبی)
حس‌ها	لمس و فشار دقیق، ارتعاش، وضعیت، حرکت روی پوست	درد، حرارت، لمس و فشار خام، خارش، حس جنسی
محل تقاطع	بصل‌النخاع (پس از سیناپس اول)	همان سگمان نخاعی (رابط قدامی)
سرعت هدایت	حدود ۳۰ تا ۱۱۰ متر بر ثانیه	حداکثر حدود ۴۰ متر بر ثانیه (شامل فیبرهای C)
دقت فضایی	بالا	کم
مدالیته	تک‌وجهی (حس‌های دقیق)	چندوجهی (Multimodal)
هسته تالاموس	VPL برای تنه و اندام، VPM برای سر و صورت	هسته‌های تالاموسی و مسیرهای زیرقشری (لیمبیک، PAG)

منبع: ردیف‌های حس‌ها، محل تقاطع، سرعت و مدالیته از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۲ (بخش «مقایسه جامع»)؛ ردیف هسته‌ها از همان جزوه ص ۲۸ و ۳۱.

افزوده توضیحی: سندرم براون-سکارد و منطق تقاطع

چون تقاطع دو مسیر در دو سطح مختلف رخ می‌دهد، یک ضایعه نیمه نخاع می‌تواند در سمت ضایعه حس وضعیت و لمس دقیق را بردارد و در سمت مقابل درد و حرارت را. این الگوی «ناهمخوان» تنها با دانستن محل تقاطع هر مسیر قابل توضیح است — و همین، ارزش بالینی این مبحث است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه منطق تقاطع در جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۰–۳۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — اسپاینوتاالمیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جدول مقایسه دو مسیر را از حفظ بازنویسی کنید و توضیح دهید چرا محل تقاطع، پیامد بالینی متفاوتی می‌سازد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · درماتوم

درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — درماتوم‌ها: نقشه حسی بدن و اهمیت بالینی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ کاربردی‌ترین مبحث برای معاینه بالینی.
هدف این مبحث	تعریف درماتوم، حفظ چند درماتوم کلیدی و فهم منطق تکاملی توزیع آن‌ها.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۹ و ۲۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عدد را حفظ کنید: پاشنه = L5 و باسن = S4/S5. تضاد ظاهری این دو، بهترین سؤال این مبحث است.

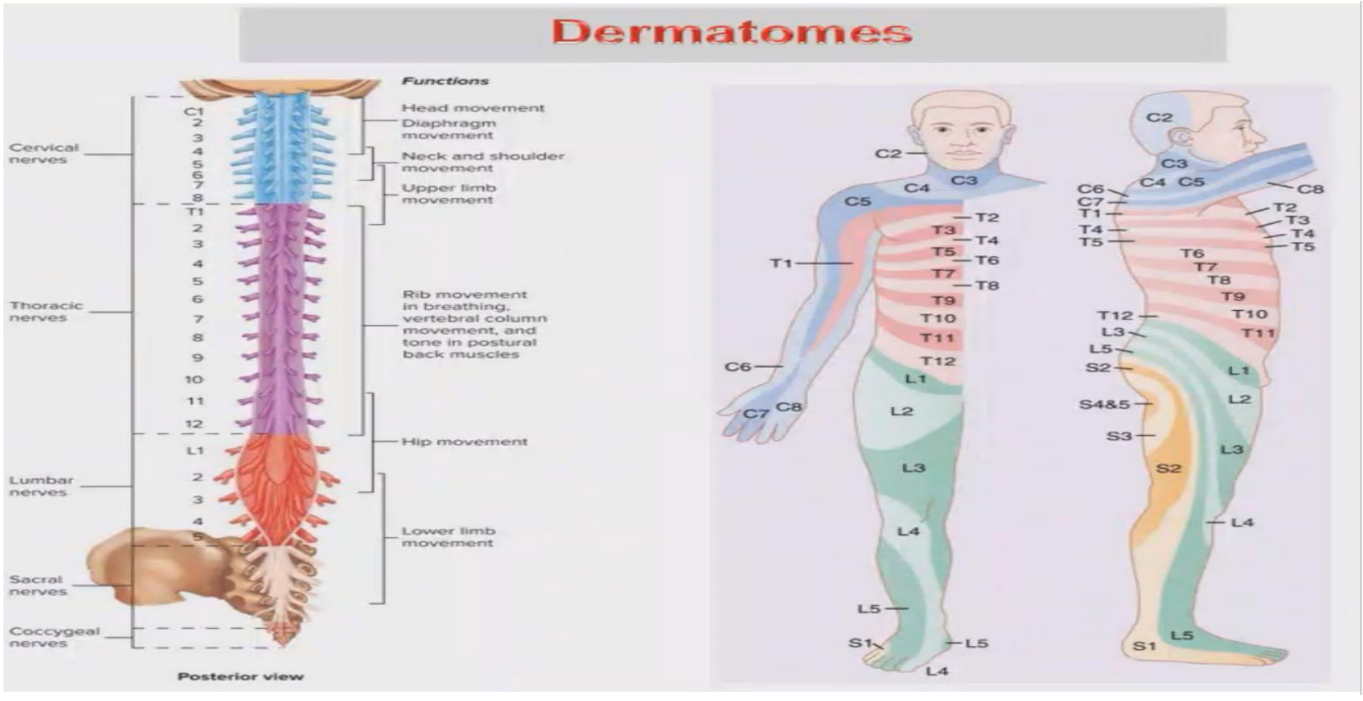
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) ص ۳۲–۳۳.

طناب نخاعی به‌صورت سگمانته (قطعه‌قطعه) شامل قطعات گردنی (Cervical)، سینه‌ای (Thoracic)، کمری (Lumbar) و خاجی (Sacral) است. در مقابل، روی پوست بدن نقشه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد هر قسمت از بدن اطلاعات حسی‌اش را از کدام اعصاب و کدام سگمان‌ها می‌فرستد. به نواحی مشخصی از پوست که از یک سگمان مشخص نخاعی عصب حسی می‌گیرند، «درماتوم» می‌گویند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۲.

مثال‌ها: کف پا یا پاشنه پا توسط سگمان L5 وارد نخاع می‌شود؛ بخشی از پوست ناحیه ران و پا توسط سگمان L2 عصب‌دهی می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳.



شکل ۲۱ — نقشه درماتوم‌ها: ستون مهره‌ها با سگمان‌های C تا S در سمت راست و نقشه پوستی بدن با نواحی عصب‌دهی هر سگمان در سمت چپ.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۲.

اهمیت بالینی: اگر فردی در ناحیه پاشنه گزگز یا سوزن‌سوزن شدن حس کند، پزشک احتمال می‌دهد عصب پنجم کمری (L5) دچار اختلال است. در ترومای نخاعی یا آسیب ریشه‌های عصبی (Radiculopathy) هم این نقشه سطح دقیق آسیب را تعیین می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳.

افزوده توضیحی: تضاد ظاهری نقشه درماتومی

باسن توسط آخرین قطعات خاجی (S4 و S5) عصب می‌گیرد، در حالی که دورترین نقطه بدن (پاشنه) توسط قطعه بالاتری (L5) عصب‌دهی می‌شود. چرا این‌ها متناسب با طول بدن نیستند؟ چون نقشه در دوره جنینی ساخته شده است: بدن جنین در حالت خمیده (C-shape) است و ناحیه باسن آخرین قسمت بدن («دم») محسوب می‌شود؛ بنابراین پایین‌ترین قطعات خاجی به آن می‌رسند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳.

جدول ۱۱ — چند درماتوم کلیدی

ناحیه	سگمان	نکته بالینی
پاشنه و کف پا	L5	گزگز پاشنه ← اختلال ریشه L5
بخش پوست ران و پا	L2	درد ران ← بررسی ریشه L2
نوک انگشتان دست	C6–C8	حس دقیق انگشتان (قشر بزرگ‌تر)
ناحیه پستان	T4	سطح درماتوم سینه‌ای
باسن	S4–S5	آخرین قطعات؛ منطق تکاملی

منبع: دو ردیف نخست از جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳)، ص ۳۳؛ سه ردیف دیگر افزوده نگارنده بر پایه نقشه درماتومی همان صفحه (شکل) و Guyton، فصل ۴۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — درماتوم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

درماتوم را تعریف کنید، دو مثال بالینی بنویسید و توضیح دهید چرا توزیع درماتوم‌ها با طول بدن متناسب نیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲

پیوست

جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳) هم‌موضوع این جلسه است اما لایه متنی‌اش ناخواناست؛ پس هر ۱۳ صفحه آن با رندر تصویری ۱۷۰ dpi خوانده و هر بند به نزدیک‌ترین مبحث این جزوه نسبت داده شد.

راهنمای وضعیت: «همسان» = همان محتوا با واژه یا نظم متفاوت، بی‌نیاز از تغییر؛ «افزوده ۱۴۰۲» = مطلب در ۱۴۰۴ نبود و در همین ویرایش به مبحث مربوط افزوده شد (کادر «افزوده منبع‌دار» با ذکر صفحه ۱۴۰۲)؛ «ابهام/اختلاف» = اختلاف عدد، برچسب یا اصطلاح که عبارت اصلی حفظ و در کادر کهربایی همان مبحث ثبت شده است؛ «فقط ۱۴۰۴» = ۱۴۰۲ به آن نپرداخته و مبحث بدون تغییر مانده است.

جدول ۱۲ — نقشه مقابله ۱۳ صفحه جزوه ۱۴۰۲ با ۲۲ مبحث این جزوه

ص ۱۴۰۲	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱	گیرنده چیست؛ دو دسته حواس ویژه/پیکری؛ گیرنده = مبدل؛ دو فرم ساختاری؛ ترانسداکشن؛ جسم سلولی در گانگلیون ریشه پشتی؛ شکل سه فرم	۱، ۲، ۳	همسان
۲	شماره سرفصل‌ها؛ پنج‌گانه طبقه‌بندی با عنوان «شیمیایی»؛ درخت تفصیلی گیرنده‌ها (مکانیکی، حرارتی، درد، الکترومغناطیس، شیمیایی)	۴، ۵	افزوده ۱۴۰۲
۳	نام‌گذاری پنج‌گانه؛ رافینی = چرخش مفاصل؛ کراز = سرما؛ انتهاه فولیکولی مو = حرکت مو در سطح پوست؛ یادداشت «گایتون پنج دسته»	۵، ۶	همسان
۴	درخت اینتروپتورها: ویسروسپتورها (کششی احشا، بارورسپتور، کمورسپتور و اسمورسپتور) و پروپریوسپتورها (دوک عضلانی، گلژی، پاچینی، آزاد، رافینی، ماکولا)؛ شکل عصب‌گیری مفصل زانو	۵	افزوده ۱۴۰۲
۵	«مدالیتهٔ حسی چیست؟»؛ شکل دوم پوست با برچسب‌های لمس و فشار؛ پدیده یک محرک و سه حس (تماس، فشار، ارتعاش)؛ اصول علامت‌گذاری نشانه‌دار	۸، ۱۶	افزوده ۱۴۰۲
۶	پتانسیل گیرنده؛ آستانه؛ پتانسیل مولد شبیه EPSP؛ دو مسیر تولید؛ «محرک قوی‌تر، فرکانس بالاتر»	۹، ۱۲	همسان
۷	پاچینی: ۲۰ تا ۶۰ لایه، ۱ تا ۲ عصب؛ مسیر پتانسیل گیرنده تا پتانسیل عمل در اولین گره رانویه	۱۰، ۱۱	همسان
۸	چهار نمودار شدت/پتانسیل گیرنده (Max 100 mV)/گره اول/آکسون؛ «۱۰۰ میلی‌ولت استثنا نسبت به نورون حرکتی»	۱۱، ۱۲	ابهام/اختلاف
۹	سازش؛ تعریف «حساسیت‌زدایی» (Desensitisation)؛ تندسازش‌ها (پاچینی، مایسنر، مو)؛ کندسازش‌ها (مرکل، سرما، ماکولا، بارو، کمورسپتور)؛ دو مکانیسم	۱۳، ۱۵	افزوده ۱۴۰۲
۱۰	مقایسه سازش چهار گیرنده؛ نام‌گذاری FA و SA برای چهار گیرنده؛ «۲ تا ۳ روز» ارسال در کندسازش‌ها؛ نوسیسپتور بدون سازش	۱۴	افزوده ۱۴۰۲
۱۱	تعریف لمس/فشار/ارتعاش؛ سه گروه گیرنده تماسی؛ سرعت هدایت فیبر Aδ و C برابر ۵ تا ۳۰ متر بر ثانیه؛ مرکل و لمس دقیق	۱۶	افزوده ۱۴۰۲
۱۲	انتهاه فولیکولی مو؛ رافینی در عمق و مفاصل؛ پاچینی ۳۰ تا ۸۰۰ هرتز؛ «همه گیرنده‌های تماسی به ارتعاش پاسخ می‌دهند»؛ آغاز حس وضعیت	۱۶، ۱۷، ۱۸	همسان
۱۳	وضعیت: استاتیک و دینامیک (کینستزی)؛ زاویه مفصل؛ نقش دوک عضلانی؛ گلژی/پاچینی/رافینی؛ اسلاید انگلیسی حس عمقی	۱۸	افزوده ۱۴۰۲
—	چیزی که در ۱۴۰۲ نیست: ورود فیبر به نخاع، سه سرنوشت، لمیناها، ستون خلفی–لمنیسکوس داخلی، اسپاینوتاالمیک و درماتوم	۱۹ تا ۲۲	فقط ۱۴۰۴

منبع: خوانش تصویری هر ۱۳ صفحه «نوروفیزیولوژی 03 نهایی بهمن 1402.pdf» (رندر ۱۷۰ dpi)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

پنج افزوده ۱۴۰۲ که در این ویرایش وارد جزوه شد

درخت اینتروپتورها با شاخه پروپریوسپتور و ماکولا (مبحث ۵)؛ برچسب‌های FA/SA برای چهار گیرنده نمودار سازش (مبحث ۱۴)؛ تعریف سه‌گانه لمس، فشار و ارتعاش و سرعت هدایت فیبرهای Aδ و C در مبحث ۱۶؛ واژه «مدالیتهٔ حسی» (مبحث ۸)؛ و واژه «کینستزی» با نقش دوک عضلانی در تعیین زاویه مفصل (مبحث ۱۸). سه کادر کوتاه دیگر (مبحث ۶، ۹ و ۱۱) تفاوت‌های اصطلاحی دو سال را ثبت می‌کنند.

منبع: جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۳، بهمن ۱۴۰۲)، ص ۳، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۳.

نتیجه مقابله

هیچ ناسازگاری محتوایی تازه‌ای میان دو سال پیدا نشد: هر جا ۱۴۰۲ عدد یا نامی متفاوت آورده، همان عدد در ۱۴۰۴ هم هست یا به قید «اتفاق نظر نیست» سپرده شده است. تنها دو مورد تازه برای بازبین: (۱) عدد ۱۰۰ میلی‌ولت که ۱۴۰۲ هم آن را «استثنا نسبت به نورون حرکتی» می‌خواند (کادر کهربایی مبحث ۱۱ به‌روز شد)؛ (۲) ناسازگاری درون‌سندی خود ۱۴۰۲ در برچسب کراز (متن: سرما؛ شکل: touch) که در کادر مبحث ۶ ثبت شد. تفاوت پوشش موضوعی روشن است: ۱۴۰۲ در «حس وضعیت» تمام می‌شود و مسیرهای صعودی (مباحث ۱۹ تا ۲۲) فقط در ۱۴۰۴ آمده است.

منبع: جمع‌بندی نگارنده از مقابله بندبه‌بند دو جزوه؛ جزئیات عددی در کادرهای کهربایی مباحث ۳، ۵، ۸، ۱۱ و ۱۷.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

این چک‌لیست برای پذیرش همین جزوه پیش از تحویل به تیم نوشته شده است. هر بند فقط وقتی تیک می‌خورد که شاهد آن در همین فایل یا در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

الف) محتوا و منابع

- [ ] همه ۳۳ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۳) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] شکل‌ها از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] مقابله بندبه‌بند با هر ۱۳ صفحه جزوه ۱۴۰۲ انجام و نقشه آن در پیوست پایان جزوه ثبت شده است.
- [ ] هر افزوده ۱۴۰۲ با ذکر صفحه خودش در کادر منبع‌دار آمده و با متن ۱۴۰۴ اشتباه نشده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف یا املای مشکوک در کادر مستقل ثبت شده است.

ب) قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

پ) کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. گیرنده حسی چیست و «ترانسداکشن حسی» را در یک جمله تعریف کنید.

۲. دو دسته ساختاری گیرنده را نام ببرید و برای هر کدام یک مثال بزنید.

۳. چرا سلول‌های گیرنده حواس ویژه نمی‌توانند خودشان پتانسیل عمل بسازند؟

۴. پنج دسته گیرنده از نظر گایتون را با یک مثال برای هر کدام بنویسید.

۵. تفاوت اکستروپتور و اینتروسپتور را با مثال توضیح دهید.

۶. اصلی‌ترین تفاوت پروپریوسپتور و ویسروسپتور چیست؟

۷. چرا گیرنده پاچینی و مایسنر هر دو تندسازش‌اند اما کارکرد متفاوتی دارند؟

۸. محرک مناسب یعنی چه؟ با مثال گیرنده نوری توضیح دهید.

۹. اصل خطوط نشان‌دار چه سؤالی را پاسخ می‌دهد؟

۱۰. پتانسیل گیرنده چیست و چرا «مدرج» است؟

۱۱. چرا پتانسیل عمل از اولین گره رانویه شروع می‌شود و نه از پایانه؟

۱۲. شدت محرک قوی‌تر چگونه در CNS کد می‌شود؟

۱۳. چرا رابطه شدت محرک و دامنه پتانسیل گیرنده خطی نیست؟

۱۴. دو مکانیسم سازش گیرنده پاچینی را توضیح دهید.

۱۵. شش گیرنده تماسی را با فیبر انتقالی‌شان بنویسید.

۱۶. تفاوت لمس دقیق و لمس خام در چیست و هر کدام از کدام مسیر می‌آید؟

۱۷. محل تقاطع در ستون خلفی و اسپاینوتاالمیک چه تفاوتی دارد؟

۱۸. درماتوم را تعریف کنید و یک کاربرد بالینی آن را بگویید.

پاسخ‌ها

پاسخ‌های کوتاه: (۱) ساختاری که به محرک خاصی حساس است و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کند (ترانسداکشن). (۲) سلول اختصاصی (فوتورسپتور، سلول مویی) و پایانه عصبی (آزاد/کپسول‌دار مثل پاچینی). (۳) چون کانال ولتاژی کافی ندارند؛ ابتدا ناقل آزاد می‌کنند و نورون بعدی پتانسیل عمل می‌سازد. (۴) مکانیک (پاچینی)، حرارتی (ترمورسپتور)، درد (نوسیسپتور)، الکترومغناطیس (فوتورسپتور)، شیمیایی (چشایی/بویایی). (۵) اکسترو از سطح بیرونی (پوست، چشم) و اینترو از داخل بدن (احشا، عروق). (۶) پروپریوسپتور وضعیت اندام را می‌گوید؛ ویسروسپتور وضعیت احشا را. (۷) پاچینی فشار عمقی و ارتعاش فرکانس بالا، مایسنر لمس سطحی و ارتعاش کم‌فرکانس؛ هر دو «تغییر» را گزارش می‌کنند نه حضور مداوم. (۸) شکلی از انرژی که گیرنده کمترین آستانه را برایش دارد؛ برای چشم نور است نه فشار. (۹) به این سؤال که با وجود یکسان بودن زبان پیام (پتانسیل عمل)، چرا حس‌ها متفاوت‌اند؛ چون هر خط به نقطه خاصی از مغز می‌رود. (۱۰) تغییر موضعی ولتاژ غشای گیرنده در پاسخ به محرک؛ مدرج است چون دامنه‌اش با شدت محرک تغییر می‌کند. (۱۱) چون تراکم کانال سدیمی ولتاژی در اولین گره رانویه بالاست. (۱۲) با افزایش فرکانس (تعداد) پتانسیل عمل و در نتیجه رهایش بیشتر ناقل. (۱۳) چون رابطه لگاریتمی است: در شدت کم شیب تند و در شدت زیاد شیب ملایم است. (۱۴) توزیع مجدد مایع بین لایه‌های کپسول (فیزیکی) و تطابق کانال‌های سدیمی (الکتریکی). (۱۵) آزاد، مایسنر، مرکل، فولیکول مو، رافینی و پاچینی با فیبرهای Aβ و Aδ/C برای پایانه‌های آزاد. (۱۶) لمس دقیق از ستون خلفی (مکان و شدت دقیق) و لمس خام از اسپاینوتاالمیک (محدوده کلی). (۱۷) ستون خلفی در بصل‌النخاع، اسپاینوتاالمیک در همان سگمان نخاعی. (۱۸) ناحیه پوستی که از یک سگمان نخاعی عصب می‌گیرد؛ مثال: گزگز پاشنه ← L5.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه سوم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

شکل‌ها از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۱۲ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه ۱۴۰۲ (۱۳ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.